

亞洲大學

經營管理學系

博士論文

供應鏈關係對供應商之成本行為的影響

**Effect of Customer - Supplier Relationship
on Supplier's Cost Behavior**

研 究 生：劉佳熒

指導教授：陳世良 博士

中 華 民 國 一 百 一 十 一 年 六 月

亞洲大學

研究所博士班

論文口試委員會審定書

本校 經 營 管 理 學 系 劉佳榮 君 所 提
論文 供應鏈關係對供應商之成本行為的影響 合於博士資格水
準，業經本委員會評審認可。

口試委員：

陳世良

許正雄

涂育德

朱之聖

張世其

指導教授：

陳世良

系所主任：

莊淑亭

教授

中華民國 111 年 6 月 24 日

謝 誌

博士論文出爐，似乎有一種如重釋放的感覺，平靜淡定喜悅，自己不知如何形容之。首先，感謝我的指導教授陳世良教授，並感謝對本文提出寶貴修改意見的口試委員們，他們都是論文撰寫的指路者，使得本文能夠更完整而嚴謹完成。

我在求學期間扮演多重角色，亦女兒，亦媳婦、亦妻子亦母親，亦老師，身兼數職，常因角色的瑣碎事情和壓力，甚至忙到忘了註冊。初衷求學的熱情被火焰澆滅，好幾次都想打退堂鼓放棄，還好系辦紀芳幫忙補辦註冊，指導教授陳世良以及文正學長和當訓同學的關心鼓勵得以復學順利畢業。有您們真好！讓我走過這段難忘人生的歷程！

在學習過程中點點滴滴像寫作業做報告時的那種革命情感，大家互相討論互相鼓勵，學習變得絢麗多彩，還有企業參訪和班會聚餐…曾經同組報告的同學慧萍送我一台筆電；慧蘭請我吃粽子；源俊請吃台南的芒果；還有吟如學姊溫馨的蛋糕…都將變成我人生最大的回憶讓我永誌難忘！

博士畢業成另一個階段完美的句號，也期望這會是一個嶄新的開始。感謝陳世良教授、吳天方教授、彭作奎講座、鄭正豐教授不時的討論並指點我正確的方向，使我在這幾年中獲益匪淺得以一窺煉金術領域的深奧，諸位教授對學術的嚴謹更是我學習的典範在此向您們表示深深的感謝！

畢竟“經師易得，人師難求”，再次藉此機會向我的指導教授陳世良教授和各位教授表示最衷心的感謝！此刻，再多的話語也道不盡我的感恩之情！

最後我於此向所有支援過我的教授們和同學們一併表示誠摯的謝意！深深地一鞠躬。謝謝您們！我愛您們！我會永遠記住您們！

劉佳熒 謹誌於

亞洲大學經營管理學系

中華民國 111 年 6 月

供應鏈關係對供應商之成本行為的影響

研究生：劉佳瑩

指導教授：陳世良 博士

亞洲大學經營管理學系博士班

摘要

由於上下游供應鏈關係中，焦點公司(供應商)與主要客戶雙方會以對方之財務狀況作為短期經營決策分析之績效衡量的一種方式。本文主要探討當主要客戶的議價能力愈高是否供應商的成本僵固性越低。其次，分析當供應商公司的現金持有越高時，以及當供應商公司的公司治理越高時，供應商的成本僵固性與主要客戶的議價能力之負向關係是否將減弱。

本研究使用之資料取用台灣經濟新報資料庫(TEJ)，企業樣本變數資料之研究期間係取自 2004 年至 2018 年，共計 15 年。實證模型採用最小平方迴歸模式。為了控制主要客戶的議價能力之內生性，本研究也採用二階段最小平方迴歸模式來檢測相關假說。研究結果為，供應鏈關係中，主要客戶的議價能力愈高，供應商的成本僵固性越低。其次，公司的現金持有越高，其成本僵固性與主要客戶的議價能力之負向關係愈弱。另外研究顯示，供應商的經理人兼任董事長，其成本僵固性與主要客戶的議價能力之負向關係愈弱；供應商的經理人持股比率愈高，其成本僵固性與主要客戶的議價能力之負向關係愈弱。

關鍵字：供應鏈關係、成本僵固性、現金持有、公司治理、議價能力

Effect of Customer-Supplier Relationship on Supplier's Cost Behavior

Student: Liu, Chia-Ying

Advisor: Dr. Chen, Shieh-Liang

Department of Business Administration

Asia University

ABSTRACT

Due to the relationship in supply chain, both the focus company (supplier) and its main customer will use the other party's financial status as a way of performance measurement for short-term business decision analysis. This paper mainly explores whether the cost rigidity of suppliers is lower when the bargaining power of major customers is higher. Secondly, it is analyzed whether the negative relationship between the supplier's cost rigidity and the main customer's bargaining power will weaken when the supplier's cash holdings are higher and when the supplier's corporate governance is higher.

The data used in this study was obtained from the Taiwan Economic Times Database (TEJ). The study period of the variable data of the enterprise sample is from 2004 to 2018, a total of 15 years. The empirical method adopts the ordinary least square regression. To control for endogeneity, this study also adopts two-stage regression to test the related research hypotheses. The results show that in the supply chain relationship, the higher the bargaining power of major customers, the lower the cost rigidity of suppliers. Second, the higher the company's cash holdings, the negative relationship between its cost rigidity and the bargaining power of major customers, the weaker the relationship. Third, the supplier's manager also serves as the chairman, the weaker the negative relationship between its cost stickiness and the bargaining power of the main customer. Also, the higher the supplier's manager shareholding ratio, the weaker the negative relationship between cost stickiness and the bargaining power of major customers.

Keywords: Supply Chain Relationship, Cost Stickiness, Corporate Governance, Cash Holding, Bargaining Power

目 錄

	頁次
謝 誌	I
摘 要	II
ABSTRACT	III
目 錄	IV
表目錄	V
圖目錄	VI
第一章 緒論	1
第一節 研究背景和動機	1
第二節 研究目的	3
第三節 研究貢獻	3
第四節 研究架構	4
第二章 文獻探討	6
第一節 供應鏈關係和現金持有之關係	6
第二節 成本僵固性的相關文獻	10
第三節 公司治理的相關文獻	15
第四節 現金持有的相關文獻	19
第三章 研究設計	22
第一節 研究假說發展	22
第二節 實證模型	26
第三節 變數定義	29
第四節 樣本選擇與資料來源	33
第四章 實證結果與分析	35
第一節 樣本分析	35
第二節 實證結果分析	38
第三節 額外分析	50
第四節 實證結果彙整	59
第五章 結論與建議	60
第一節 研究結論	60
第二節 研究限制與建議	61
參考文獻	63

表目錄

	頁次
表 2-1 供應鏈關係與現金持有之關係的相關文獻彙總表.....	8
表 2-2 成本僵固性的相關文獻彙總表.....	12
表 2-3 公司治理的相關文獻彙總表.....	17
表 2-4 現金持有的相關文獻彙總表.....	20
表 3-1 變數定義表.....	32
表 3-2 樣本及產業別分析表.....	34
表 4-1 敘述性統計量.....	37
表 4-2 主客戶議價能力對成本僵固性之影響.....	39
表 4-3 主客戶議價能力對成本僵固性之影響- 2SLS.....	40
表 4-4 現金持有對主客戶議價能力與成本僵固性關係之影響.....	43
表 4-5 現金持有對主客戶議價能力與成本僵固性關係之影響—2SLS.....	44
表 4-6 公司治理對主客戶議價能力與成本僵固性關係之影響-- 5%.....	48
表 4-7 公司治理對主客戶議價能力與成本僵固性關係之影響--10%.....	49
表 4-8 主客戶議價能力對成本僵固性之影響 - 電子業.....	51
表 4-9 現金持有對主客戶議價能力與成本僵固性關係之影響 - 電子業	53
表 4-10 公司治理對主客戶議價能力與成本僵固性關係之影響 - 電子業 (5%)....	57
表 4-11 公司治理對主客戶議價能力與成本僵固性關係之影響—電子業 (10%).....	58
表 4-12 實證結果彙總.....	59

圖目錄

頁次

圖 1-1 研究架構流程圖	5
---------------------	---



第一章 緒論

本章共分為四節，第一節為研究背景和動機；第二節為研究目的；第三節為研究貢獻；第四節為研究架構和流程。

第一節 研究背景和動機

隨著市場競爭愈發劇烈，若一昧單打獨鬥係無法獲得市場競爭優勢之地位，因此，企業為了掌控上下游供應鏈體制，促使供應鏈之管理系統變成企業加強企業競爭力之因素，透過資訊共享，得以使企業在瞬息萬變之供應鏈市場中得以有一席之地，且多角化經營方式愈來愈少，迫使供應鏈之管理系統日漸盛行發展。因此，供應鏈之管理系統的熟悉程度，將成為企業在供應鏈市場中獲取訂單，拔得先機之關鍵成功要素。因此，許多外國企業將其整體商業策略模式轉變成為與少數關鍵夥伴合作，以維持團體合作，並且得以透過資訊共享及激勵效應，使得雙方高階經理階層思想不斷碰撞，培養出雙方之創新發展能力，維持長期貿易關係下之持久合作關係，以作為企業維持競爭力之關鍵因素。然而，儘管供應鏈關係之重要性增加，但現行文獻中，關乎於上下游供應鏈體制如何影響企業之財務政策以及企業發展決策仍有限。

Itzkowitz (2013) 指出，上下游供應鏈體制中，無論係供應商亦或係主要客戶，均應持有額外之現金。根據預防性措施，供應商持有較高之現金比例，主要係為了避免現金短缺之衝擊、避免因損失特定客戶而造成之巨大預期未來現金流量之損失及巨大轉換成本，故會做出保護企業本身之預防性措施。然而，供應商持有現金之主要目的亦包括作為未來吸引客戶對專屬關鍵性資產之投資，以避免當上下游供應鏈關係消失時，該專屬關鍵性資產之供貨產生中斷。Hertzel (2008) 亦發現，當上下游供應鏈關係中，供應商之客戶集中度較高時，若主要客戶發生倒閉，則會影響供應商之重大決策，因此，供應商為避免遭受重大財務營運影響，會傾向持有較高之現金。

由於上下游供應鏈關係中，供應商與主要客戶雙方會以對方之財務狀況作為短期經營決策分析之績效衡量的一種方式。相同地，供應商與主要客戶亦會評估對方之長期資本支出決策以作為衡量對方企業之長期貿易的可行性。因此，企業財務之長期穩健性對供應商與客戶雙方係屬重要。Banerjee, Dasgupta, and Kim (2008)

指出，主要客戶會擔憂供應商是否能夠長期穩定供給缺貨風險較低且產品品質質量較佳之零組件或產品；相對地，依賴型供應商亦會擔心與主要客戶協商之目標價格，係否足以損益兩平或維持穩定之銷貨收入。

隨著企業成本管理之盛行，企業成本會計之短期決策與長期決策對企業之經濟效益發揮關鍵作用。傳統上來說，無論銷售額如何更動，成本均會隨著銷售額之變動而等比例變動。然而，隨著全球化經濟之變革，企業之經營風險加劇，且企業行為亦會受企業高階經理人之影響，高階經理人過度自信會擴張生產規模，使得高階經理人對其產能能力較為樂觀自信，此時，企業在業績受市場影響，使得企業業務量往下滑時，高階經理人不願意降低相對應之成本，反而傾向保留原始資源，進而產生成本僵固性。因此，當高階經理人對未來之需求不確定時，如何管理成本制度，係企業面臨之重大挑戰之一。

Anderson, Banker, and Janakiraman (2003) 研究銷貨管理費用及一般行政費用 (SG&A) 與銷貨收入之間的變動關係，研究結果指出，當企業之銷售量下滑時，由於業務量之下降所消減資源之成本，大於業務量上升時所投入資源之成本，因此，為了避免企業未來投入更多資源成本，高階經理人均會傾向不削減成本，故產生成本僵固性。因 SG&A 常依附於企業之資產及薪酬，而非原物料成本。因此，成本僵固性與企業之資產強度和員工強度呈現顯著正相關。

綜上所述，供應商之客戶集中度較高時，客戶之議價能力較高，主要客戶有能力要求供應商降低價格，因此，Gosman and Kohlbeck (2009) 研究上下游供應鏈關係中，當對主要客戶之銷售增加時，主要客戶則可更掌控價格，結果指出，供應商之毛利率與客戶集中度呈現負相關。本研究認為，當客戶議價能力較高時，供應商會為了保持與客戶長期貿易之關係，供應商企業會保留對主要客戶所付出之沈沒成本，以避免未來預期之現金流量減損，因此，即使對主要客戶之銷售量減少時，成本相對不會減少，據此，產生成本僵固性。

另一種觀點來看，供應鏈關係中得以加強供應商與主要客戶雙方之資訊共享，使得客戶集中度較高之供應商與主要客戶得以透過營銷與廣告之相互作用，實施更有效率之銷管費用。並且更可加強供應商之庫存管理系統，發展即時成本制度，減少供應商之需求不確定性。因此，供應商之需求不確定性降低時，使得高階經理人得以依照所需做出相對應之成本管理調整，由於高階經理人對未來所使用之資源更具有掌控性，故對銷售量減少時之變化應較為敏感，據此成本僵固性應會較低。

第二節 研究目的

綜合前述研究背景及動機，本文的研究目的為：

1. 探討當主要客戶的議價能力愈高是否供應商的成本僵固性越低。
2. 分析當供應商公司的現金持有越高時，供應商的成本僵固性與主要客戶的議價能力之負向關係是否將減弱。
3. 分析當供應商公司的公司治理越高時，供應商的成本僵固性與主要客戶的議價能力之負向關係是否將減弱。

第三節 研究貢獻

Chang, Hall, and Paz (2015) 研究上下游供應鏈關係與成本結構之間的關係，研究結果指出客戶集中度較高時與成本彈性之間存在負向關係。本研究進一步探討供應鏈關係對成本僵固性之影響，由於供應鏈關係係影響企業長期資本支出之重要決策之一，並且亦會左右企業之成本管理決策，進而影響企業成本僵固性之產生，導致客戶之流失及反功能性決策。且供應鏈關係對成本僵固性之影響，如同研究背景和動機所述，有兩種不同觀點，客戶議價能力觀點與資源共享觀點，當主要客戶議價能力較高時，供應商害怕擔心失去客戶所造成之重大財物損失，有概率配合承擔主要客戶降低採購量時，所造成之銷管費用損失，因此從此觀點來看，供應鏈關係與成本僵固性呈現正向關係。然而，從資源共享觀點來看，當主要客戶議價能力較高時，其資源共享程度亦較高，因此，當主要客戶得知其本身銷售狀況不佳時，應告知供應商做出相對應之決策，幫助供應商簡化生產，減少成本之損失，使得成本僵固性較低。因此，本研究針對上述兩種不同觀點，給予見解。

第四節 研究架構

本研究內容共分為五章，茲將各章內容分述如下：

1. 第一章 緒論：說明本研究之研究背景、研究動機、研究目的、研究貢獻與研究架構。
2. 第二章 文獻探討：第一節回顧供應鏈和現金持有之關係的相關文獻；第二節回顧成本僵固性的相關文獻；第三節回顧公司治理的相關文獻；第四節回顧現金持有的相關文獻
3. 第三章 研究設計：第一節闡述假說發展；第二節說明實證模型；第三節說明變數定義；第四節說明樣本選取、研究期間與資料來源。
4. 第四章 實證結果與分析：說明並分析相關之實證結果
5. 第五章 結論與建議：說明本研究之結論、未來發展方向以及對本文之研究限制提出說明。

茲將本文的研究架構流程圖，參見圖1-1：



圖 1-1 研究流程圖

第二章 文獻探討

本章一共分為四節，將分別介紹並彙整與本實證相關的學術文獻，當作假說發展依據。第一節將闡述供應鏈關係和現金持有之關係的相關文獻；第二節將說明成本僵固性之相關文獻。第三節將說明公司治理的相關文獻；第四節將說明現金持有之相關文獻。

第一節 供應鏈關係和現金持有之關係

企業供應鏈關係中主要客戶之衡量指標取決於該特定客戶佔供應商企業之銷售比例。由於在絕大部分情況下，主要客戶均依靠暫時性及短期訂單而進貨，而當特定關係持續幾年後，其交易則會被賦予隱含性合約之權利。

Kumar (1996) 指出，依賴型供應商與主要客戶維繫交易關係能帶來正面及負面之影響。正面之影響為使主要客戶與供應商之間資訊不對稱降低，得以獲取具有價值之資訊，而供應鏈關係資源共享頻率增加，亦可提高聯合投資之潛在可能。且供應鏈關係可改善逆流存貨管理系統，加強及時成本制度實施之可能性，並能有效運用及預測供應商企業之應收帳款，以及減少裁決性成本，如 Patatoukas (2012) 指出，客戶群之集中程度能夠替供應商減少營業費用、減少管理費用。因此，供應鏈關係中，資源共享及資訊互通得以幫助供應商企業提高營業收入。Johnson (2010) 指出，相較於客戶集中度較低且具有多角化客戶群之供應商企業來說，主要客戶集中度較高之供應商企業，在首次公開發行股票時，傾向會具有較高之評價，因此，在未來長期之表象及發展前程會較佳。

然而，Kalwani and Narayandas (1995) 指出，供應鏈關係亦會造成負面影響，如：若供應鏈關係中任何一方破產時，則會產生鉅額轉換成本及高額銷售損失，以及沈沒成本無法回收，導致未來預期之現金流量無法實現。由於，主要客戶沒有保證會繼續與供應商維持供應鏈關係，因此，若供應商之客戶集中度較高時，則會有可能損失巨大銷售比例，並對企業之未來營運產生影響，進而造成繼續經營假設存在疑慮，使得出具修正式意見之查核報告，最後導致企業財務癱瘓。

Hays (2003) 指出，客戶集中度較高之供應商企業，當喪失主要客戶時，亦有可能嚴重到造成供應商企業踏入破產清算之危機。而相對之下來說，Barbaro (2008) 指出，客戶集中度較高之供應商企業，當喪失主要客戶時，卻得以依靠本身強大之

財務能力而得以快速回到正軌。因此，Itzkowitz (2013) 指出，擁有主要供應鏈關係之供應商企業，可能基於預防性措施而持有額外之現金，藉此降低銷售於主要客戶時所帶來之風險，減少未來現金流量產生鉅額變化之可能性。

Hertzel (2008) 指出，供應鏈關係中，若主要客戶之財務狀況不佳，進而導致破產，將會影響依賴型供應商之企業決策。因此，供應商會為基於避險之觀念執行預防性措施，而持有較高比例之現金。因此，若供應商長期依賴單一主要客戶之進貨時，現金持有比例會增加。當企業之預防性措施較謹慎時，現金和債務會被當作不同用途使用。且失去主要客戶亦會對供應商產生商譽之影響，進而導致信用評等減損損失。故若供應商之客戶集中度較高時，會因為未來不確定性之產生，而選擇持有較高比例之現金，則供應鏈關係中，供應商企業則必須對現金與債務做不同之管理模式。

供應鏈關係中，供應商企業持有較高比例之現金，係基於損失特定客戶而做出之預防性措施，抑或係基於對主要客戶之承諾。Titman (1984) 指出，供應商企業與主要客戶之供應鏈關係，係基於投資專屬性資產。由於專屬性資產對主要客戶而言較有價值，故若供應商企業產生繼續經營假設之疑慮時，在特定情況下會對主要客戶產生鉅額損失及巨大轉換成本。因此，若供應商企業之財務營運狀況保持良好時，主要客戶則得以維持較穩健保守且持續不斷之利益。因此，供應商會了確保能夠吸引主要客戶對其做專屬性資產之投資，供應商企業傾向持有較高比例之現金，以作為對主要客戶之承諾，以說服主要客戶供應商企業不會產生財務危機。

Maksimovic and Titman (1991) 指出，主要客戶具有拒絕隱含潛在性財務危機風險之供應商，即便該供應商尚未踏入清算之程序，仍可因財務危機具有危害供應商兌現合約中之隱含性承諾，例如：降低主要客戶產品之品質及可能面臨之缺貨風險。因此，研究結果指出，供應鏈關係中之供應商應對其財務政策給予承諾，並持有較高之現金，以作為面對財務危機時，得以解套之補救性措施。因此，Telser (1980) 指出，當客戶企業決定與特定供應商企業交易時，客戶企業會對供應商企業之商譽進行考核，以預防供應鏈關係之毀滅。Bowen, Ducharme, and Shores (1995) 亦指出，客戶企業在挑選特定供應商企業進行交易時，會挑選盈餘較高之供應商企業，使得客戶企業得以瞭解供應商企業之財務可行性、營運現狀及是否得以旅行長期債務。

Itzkowitz (2013) 指出，若供應商之客戶集中程度較高時，代表客戶佔供應商之銷貨佔比較高，此時，客戶之流失則有概率造成供應商之繼續經營危機。因應供

應鏈關係中之營業風險，研究結果指出，供應商企業應做出預防性措施，供應鏈關係中客戶集中度較高之供應商企業應持有較高之現金。再者，供應商會因與客戶之集中程度之提高，而使供應商企業之現金持有進而提高。且研究結果亦指出，在供應鏈關係中，供應商企業主要透過股票之發行以籌措資金，因此，供應鏈關係中客戶集中程度與供應鏈關係中雙方企業之財務政策具有顯著之影響。

綜上所述，上下游供應鏈關係之間存在無庸置疑之密切性，因此供應鏈關係中主要客戶或供應商之突發性意外，均有可能導致供應鏈關係中雙方企業之財務狀況及營運狀況產生重大疑慮，因此，供應鏈關係中雙方為避免風險之產生而執行之預防性措施係屬重要。茲將前述文獻彙總於下列表 2-1。

表 2-1 供應鏈關係與現金持有之關係的相關文獻彙總表

作者及年度	研究目的	研究結論
Kumar (1996)	研究依賴型供應商與主要客戶維繫交易關係帶來正面之影響。	正面之影響為使主要客戶與供應商之間資訊不對稱降低，得以獲取具有價值之資訊，而供應鏈關係資源共享頻率增加，亦可提高聯合投資之潛在可能。
Patatoukas (2012)	檢驗客戶群集中度是否以及如何影響供應商公司的基本面和股價。	客戶群集中度和會計報酬率之間呈正相關，這表明客戶群集中的供應商可提高效率。使用股票報酬檢測時發現，投資者在設定股票價格時對客戶群集中度變化對未來公司基本面的影響反應不足。
Johnson (2010)	檢驗依賴型供應商與主要客戶之間的維繫交易關係是否帶來正面之影響。	主要客戶集中度較高之供應商企業，在首次公開發行股票時，傾向會具有較高之評價。因此，在未來長期之表現及發展前程也會較佳。
Kalwani and Narayandas (1995)	研究依賴型供應商與主要客戶維繫交易關係帶來負面之影響。	供應鏈關係中任何一方破產時，則會產生鉅額轉換成本及高額銷售損失，以及沈沒成本無法回收，導致未來預期之現金流量無法實現。
Itzkowitz (2013)	研究供應鏈關係中，雙方企業之避險預防	擁有主要供應鏈關係之供應商企業，可能基於預防性措施而持有額

	性措施。	外之現金，藉此降低銷售於主要客戶時所帶來之風險。
Hertzel (2008)	研究供應鏈關係中，若主要客戶之財務狀況不佳，會如何影響依賴型供應商之企業決策。	供應商會為基於避險之觀念執行預防性措施，而持有較高比例之現金。
Titman (1984)	研究供應商企業與主要客戶之供應鏈關係，是否係基於投資專屬性資產。	供應商會了確保能夠吸引主要客戶對其做專屬性資產之投資，供應商企業傾向持有較高比例之現金，以作為對主要客戶之承諾，以說服主要客戶供應商企業不會產生財務危機。
Maksimovic and Titman (1991)	研究供應鏈關係中，雙方企業之避險預防性措施。	供應鏈關係中之供應商應對其財務政策給予承諾，並持有較高之現金，以作為面對財務危機時，得以解套之補救性措施。
Chiu, Kim, and Wang (2019)	檢驗下游公司(即顧客)在年報中揭露風險因子時，對於上游公司(即供應商)投資效率的影響。	結果發現，當越多的風險因子資訊被揭露時，供應商發生過度投資或投資不足的狀況就越少，並且當供應商不具有議價優勢、供應商為耐用品產業或是供應商對於未來需求波動更加關注時，此種負相關會更強烈。研究顯示公司在年報中的風險因子揭露所包含的資訊可幫助供應商提高投資效率。

資料來源：本研究整理

第二節 成本僵固性的相關文獻

成本僵固性之相關研究為成本管理會計領域中，十分熱門且備受重視之議題，於傳統會計學中，成本與成本動因 (Cost driver) 之相關性為一般大眾所認為之成本習性。Noreen (1991) 指出，成本變動之程度可能僅取決於成本動因之數量改變，而不探討成本之變動方向，因此，定義變動成本為成本之總額會隨著成本動因之改變增減而呈現等比例之改變。然而，有許多研究透過實證結果指出與 Noreen (1991) 相反之論點，成本與成本動因之變動並非呈現等比例之變動。

Noreen and Soderstrom (1997) 及 Cooper and Kaplan (1998) 之研究為最早提出成本僵固性現象之文獻，指出，作業量增加所影響之營業成本增加幅度，大於作業量減少時所影響之營業成本減少之比例，兩者並未呈現線性關係。Anderson, Banker and Janakiraman (2003)，將成本習性稱為成本行為僵固性，此研究參考過去資料，共 7,629 家企業之財務資料，定義銷管費用為成本動因，文獻中以銷貨收入作為成本動因之變動情形，實證結果指出，當銷售金額增加 1% 時，營業成本之費用相對增長 0.55%。而銷售金額下降 1% 時，營業成本只相對下降 0.35%，此研究結果顯示成本動因之增加或減少，影響成本變動之比例並未呈現對稱關係，因此，作者亦透過此研究結果推斷，造成成本變動未呈現等比例對稱關係之原因，除了銷貨管理費用存有僵固性之外，企業之高階經理人會受到總體經濟之現況影響，而改變對企業之相關決策，刻意對內部資源配置或相關作業活動做調整。Weiss (2010) 指出，企業之高階經理人握有企業內部資源決策之調整權，企業高階經理人之意圖及最後的決策都將會是影響企業內部資源調整之主要因素。因此，企業內部資源調整所需之時間、速度以及方法皆可能受高階經理人自身之影響，

自 Anderson, Banker, and Janakiraman (2003) 提出狹義成本僵固性之論點後，學者們便開始探討較廣義的成本僵固性。Banker and Byzalov (2014) 指出，世界各國之企業皆存有成本不對稱的現象，並以調整資源成本之強度、高階經理人對企業未來之預期銷售量、前期銷售量之增減對當期銷售量的影響及高階經理人誘因，以上四項代理因素觀點來檢視企業成本僵固性之程度。相較於其他文獻，Chen, Lu, and Sougiannis (2012) 研究高階經理人的帝國建立之動機，研究結果指出，帝國建立動機 (empire-building incentives) 顯示，當高階經理人面臨企業銷貨數量不理想時，仍可保留閒置資源並且不需裁撤產能，此舉動會增強成本僵固性；而為達成盈

餘目標的誘因會驅使高階經理人減少費用支出進而維持企業淨利，此舉動則會減弱成本僵固性。

Chen, Lu, and Sougiannis (2012) 指出，建立高階經理人帝國之動機是成本僵固性之成因，並將帝國建立之動機定義為代理問題，並且分析帝國建立動機與銷貨管理費用 (SG&A) 之成本不對稱組成，研究指出，代理問題與 SG&A 成本不對稱之程度較差時，大多為企業內部治理結構較弱之企業；相對來說，企業內部治理結構較好之企業，較能減少帝國建立動機所造成之成本僵固性。

陳建中 (2016) 根據 Chen, Lu, and Sougiannis (2012) 所使用之研究方法，以台灣上市櫃公司為樣本，得出自由現金流量、高階經理人任期、高階經理人即將卸任及高階經理人獎酬等四項帝國建立動機的代理變數，皆是影響成本僵固性的成因；此文獻亦探討企業內部治理中分別對帝國建立動機的六項個別機制所造成的成本僵固性之抑制效果，研究結果指出，台灣的企業內部治理總體結構設計極佳，每項機制皆能有效地減少帝國建立動機所造成之成本僵固性，抑制效果十分顯著，除此之外，各項個別機制並不會負向增強銷管費用之成本僵固性。

Subramaniam and Weidenmier (2003) 之研究，加長樣本取樣期間並增加樣本數量，於 1979 至 2000 年間，共 9,592 家來自不同產業之公司的樣本，個別檢視各企業之銷貨管理費用、銷貨成本以及兩者相加是否有產生僵固性之現象，研究結果指出，以上三種成本皆具有僵固性的現象，三者之減少比例，幅度小於銷貨收入所增加之比例。

Kama and Weiss (2013) 文獻中提出，成本僵固性的成因為以代理動機為誘因之企業內部資源之調整決策或企業盈餘目標之管理動機，相對於帝國建立之動機，研究結果指出，盈餘管理目標之動機為減少成本僵固性之成因。Anderson, Banker, and Janakiraman (2003) 指出，當高階經理人面臨預期銷售量暫時性減少時，並未立即消除寬裕資源，例如：解雇員工用以裁減資源。然而，當需求反彈時，恢復原先資源之成本相對較高，例如：再聘員工。

因此，在加入代理誘因之後，較在意自身最大化利益之高階經理人在面臨資源調整決策時，不僅會同時兼顧企業價值及保障股東權益，更會顧及個人最大利益。故當高階經理人面對避免虧損時所採取之激勵措施，會以更積極調整寬裕資源的態度，盡力降低成本以彌補不足的銷售額，此舉動符合財務分析師之盈餘預測。Kama and Weiss (2013) 指出，審慎執行決策對於降低成本僵固性之程度有明顯有

效之作用。因此，在深入探討企業內部成本結構之決定因素時，也應該檢視可能會影響高階經理人之代理動機誘因，這些代理動機誘因會對高階經理人之內部資源調整的策略產生極大的影響。

綜合以上文獻整理，研究高階經理人之代理誘因與高階經理人建立帝國之動機對決策企業內部資源調整之影響，研究結果強調成本為盈餘的重要組成不可或缺之一部分。因此，成本行為不該只侷限於成本會計研究之領域，應結合財務會計之主題，才能更仔細並且更深入進一步探討，且兩個專業不同領域之融會貫通將會使成本僵固性之研究結果與實證更佳完善，且具備更有說服力之參考價值。茲將前述文獻彙總於下列表 2-2。

表 2-2 成本僵固性的相關文獻彙總表

作者及年度	研究目的	研究結論
Noreen (1991)	探討成本與成本動因之相關性。	研究結果指出，成本變動之程度可能僅取決於成本動因之數量改變，而不探討成本之變動方向，因此，定義變動成本為成本之總額會隨著成本動因之改變增減而呈現等比例之改變。
Noreen and Soderstrom (1997)	探討成本僵固性之現象。	作業量增加影響之營業成本增加幅度，大於作業量減少時所影響之營業成本減少之比例，兩者並未呈現線性關係。
Cooper and Kaplan (1998)	探討成本僵固性之現象。	銷售量直接影響許多銷管費用的組成。
Anderson et al. (2003)	探討狹義成本僵固性。	研究結果指出，銷售額金額增加 1% 時，營業成本之費用相對增長 0.55%，而銷售金額下降 1% 時，營業成本僅相對下降 0.35%。
Subramaniam and Weidenmier (2003)	研究個別檢視各企業之銷貨管理費用、銷貨成本以及兩者相加是否有產生僵固性之現象。	研究結果指出，銷貨管理費用、銷貨成本以及兩者相加皆具有僵固性的現象，三者之減少比例，幅度小於銷貨收入所增加之比例。

Weiss (2010)	探討企業高階經理人對公司治理決策之調整權利。	研究結果指出，企業之高階經理人握有企業內部資源決策之調整權，企業高階經理人之意圖及最後的決策都將會是影響企業內部資源調整之主要因素。
Banker and Byzalov (2014)	探討成本僵固性之代理因素。	研究結果指出，以調整資源成本之強度、高階經理人對企業未來之預期銷售量、前期銷售量之增減對當期銷售量的影響及高階經理人誘因，以上四項代理因素觀點來檢視企業成本僵固性之程度。
Chen, Lu and Sougiannis (2012)	驗證帝國建立動機如何影響經理人的成本決策，以回應外部需求劇烈的減少。	結果發現，有帝國建立動機的經理人在銷貨上升時會快速地增加 SG&A，並在銷貨下降時緩慢地減少這些成本。意指帝國建立動機造成成本不對稱，意味著代理問題和 SG&A 成本的不對稱程度呈現正向關係。
Kama and Weiss (2013)	探討經理人的資源調整之誘因是否是為了符合盈餘目標之動機而做資源調整以及對成本結構之影響。。	結果發現，當經理人面臨避免損失、盈餘減少或為符合分析師預期時，會因銷貨減少加快向下調整寬鬆或閒置資源。這些審慎的決策減少成本僵固性的程度而非誘發成本僵固性。作者建議，應根據經理人的動機去了解公司的成本結構之決定性因素，尤其是代理驅動的資源調整決策之動機。
Banker, Byzalov and Threinen (2013)	國家層面的特徵可能對管理者的經營決策產生重要影響，從而導致各國之間不對稱成本行為的差異，故探討國家層面因素對成本行為的影響。	使用基礎廣泛的國際樣本來測試。實證結果為，即使在控制了先前研究中確定的公司層面的成本僵固性決定因素後，對國家層面因素的所有研究結果仍然成立。國家特徵的影響在經濟上也非常顯著。

Chen, Gores and Nasev (2013)	建議將管理過度自信作為 SG&A 成本僵固性的行為解釋。作者預期過度自信的經理更有可能高估未來需求，故在銷售額下降時降低 SG&A 成本的可能性較小。	根據行為解釋，過於自信的管理者 CEO，往往會高估未來市場需求，因此在營運活動水準下降時，仍保留多餘的資源。結果發現，SG&A 成本僵固性會隨著 CEO 過度自信的程度而增加。藉由關注管理特徵，本文的結果為管理者的自由裁量權在成本管理中的作用提供了強有力的支持。
陳建中 (2016)	研究高階經理人的帝國建立之動機及代理變數。	研究結果指出，以台灣上市櫃公司為樣本，得出自由現金流量、高階經理人任期、高階經理人即將卸任及高階經理人獎酬等四項帝國建立動機的代理變數。
曾郁安(2018)	探討成本僵固性及財務彈性價值之間的關聯性，以及 CEO 權力以及重大內部控制缺失對成本僵固性及財務彈性價值之關聯性的影響。	成本僵固性來自經理人的審慎決策，財務彈性價值反映公司財務狀況，進而影響經理人的調整資源決策。研究發現，財務彈性價值愈高，當銷貨減少時，成本僵固性愈大；當銷貨連續減少時，會增加成本反僵固性。但當銷貨連續減少時，CEO 權力愈大，高財務彈性價值會減少成本反僵固性。
陳昭蓉及陳玉麟 (2018)	探討繼任總經理類型（內部晉升或外部聘任）與繼任初期之成本僵固性的關聯性，並進一步考量前述關聯性在不同類型機構投資人（主動機構投資人及被動機構投資人）與其持股率高低之間是否有所差異。	結果發現：(1)相較未更換總經理，內部晉升與外部聘任總經理在繼任初期的成本僵固性較低。(2)相較於內部晉升總經理，外部聘任總經理在繼任初期較會減緩成本僵固性。(3) 股率高之主動機構投資人可降低外部聘任總經理及內部晉升總經理之成本僵固性。(4) 持股率高之主動機構投資人對外部聘任總經理成本僵固性的減緩程度，顯著大於內部晉升總經理。

資料來源：本研究整理

第三節 公司治理的相關文獻

台灣經濟新報(TEJ)指出，1998 年間，經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Co-Operation And Development, OECD) 訂定五項公司治理原則，OECD 公司治理原則已被各界公認為良好公司治理的國際基準，在 2004 年間修改為六大架構，此結構於日後成為企業所遵行之執行參考基準，進而落實制度之執行，董事會與管理階層須致力於落實良好的公司治理，並且以符合企業與股東群最大利益方式達成營運目標，以及協助企業內部管理運作，同時提供有效的監督機制，以此激勵企業完善利用資源、提升營運之效率，藉此提升市場競爭力，上述之公司治理六大架構內容如下所示：

1. 確立有效公司治理架構之基礎
2. 股東權益、公允對待股東與重要所有權功能
3. 機構投資人、證券市場及其他中介機關
4. 利害關係人在公司治理扮演之角色
5. 資訊揭露和透明
6. 董事會責任

董事會以及監事之組成為台灣企業的基本組織結構，董事會及監事皆透過股東會選舉所產生。董事會負責企業整體管理，包含企業內部營運相關之業務，以及確保營運期間企業確實遵守法律以及相關法規以避免影響企業利益。監事則負責有效監督及控管企業董事會與管理階層。Jensen (1986) 提出，控制權及所有權的分離為造成公司治理代理問題的主因。高階經理人為追求極大化自身之財富，進而損害企業內部利害關係人之相關利益。

Gompers, Ishii and Metrick (2001) 指出，公司治理之主要目的為有效避免股東與內部經理之間之摩擦，例如：代理問題。John and Senbet (1998) 指出，公司治理是一種複合式機制，同時兼具管理及監督之功用。此機制可使企業利害關係人擁有對企業內部及企業管理層的控制權，作為保護其的利益之手法。Man and Wong (2013) 指出，若企業具有完善的法律制度之環境，不僅可以有效保護企業利益，也可以藉此牽制高階經理人只追求自身利益，亦可稱為控制手段的一種。

台灣企業所遵守之法律基礎主要依據公司法、證券交易法及其相關規章制度。

公司法具有特別約束力，其相關規定可作為保護現任以及未來的股東及債權人之依據。證券交易法之規定則對上市公司之資訊披露程度和透明度加強監督。台灣企業規模中，中小型企業（SME）為大眾，佔比企業規模分類中的 97.6%，中小企業之特色為公司的股份大多被小眾所掌握，例如：創始大股東，造成其他握有較少股份的小股東相對於高持股佔比者無法對企業之營運產生實質影響。此企業類型不同於公司治理（CG）系統，CG 系統是以市場為基礎的系統，董事會及監事會代表分散股東群體，例如美國和英國的系統。大股東握有較多股份，以及管理權與監督權未準確分散，造成台灣企業中董事會、監事與管理階層之關係一直無法被顯著的區分。Jensen and Meckling (1976) 指出，當知識轉移需耗費較高成本時，管理階層及股東群適時下放權力是必要的。而 Franks and Mayer (1996) 指出，股東權利集中程度及董事規模大小與高額的營業額較有關聯。Gorton and Schmid (1999) 指出，銀行之大股東持股能有效影響企業業績。文獻中顯示，大股東的持股比可以更有效對企業治理發揮作用。大多數企業中，董事會大多也是高階經理人並且與家族成員有密切關係。例如：家族企業，而大多數企業高階經理人皆為大股東亦或係董事長所擔任，其中，高階經理人亦可能包含企業創始人，此類型企業仍可擴展到更大型的企業規模以及股權得高度集中化。除此之外，台灣上市公司之高階經理人藉由密切之政商關係，而可能從銀行無擔保或以極低利率借貸超額融資。因此，董事會可能與高階經理人具有密切之親屬關係，進而放任高階經理人之不當行為甚至與高階經理人共同串謀舞弊並掏空企業及損害企業原有之利益。

Dai, Fu, Kang and Lee (2016) 分析公司治理體系對公司的內部人從其資訊的優勢中獲取利潤的影響。結果發現，公司治理顯著降低內部人銷售的利潤，而非內部人購買的利潤。結果也指出，由於銷售涉及之法律風險大於購買之法律風險，完善公司限制知情內部人的交易，係為了降低法律風險。Aggarwal, Schloetzer and Williamson (2019) 使用監管衝擊來說明受關注的任務授權之長期影響。結果發現，與未受到影響的同儕同業相比，受該衝擊影響之公司有較低之價值以及非強制性的公司治理實踐。茲將前述文獻彙總於下列表 2-3。

表 2-3 公司治理的相關文獻彙總表

作者及年度	研究目的	研究結論
Jensen and Meckling (1976)	探討代理成本之概念，研究債務與外部股權所產生之代理問題。	研究結果指出，當知識轉移需耗費較高成本時，管理階層及股東群適時下放權力是必要的。
Jensen (1986)	探討公司治理代理問題之主因。	研究結果指出，控制權及所有權的分離為造成公司治理代理問題的主因。高階經理人為追求極大化自身之財富，進而損害企業內部利害關係人之相關利益。
Franks and Mayer (1996)	探討股權集中對企業績效之影響。	研究結果指出，股東權利集中程度及董事規模大小與高額的營業額較有關聯。
John and Senbet (1998)	探討公司治理之主要目的。	研究結果指出，公司治理是一種複合式機制，同時兼具管理及監督之功用。此機制可使企業利害關係人擁有對企業內部及企業管理層的控制權，作為保護其的利益之手法。
Gorton and Schmid (1999)	探討大股東持股比例與雙重身分對企業績效之影響。	研究結果指出，銀行之大股東持股能有效影響企業業績。大股東的持股比可以更有效對企業治理發揮作用。
Gompers et al. (2001)	探討公司治理之主要目的。	研究結果指出，公司治理之主要目的為有效避免股東與內部經理之間之摩擦，例如：代理問題。
Man and Wong (2013)	探討企業高階經理人從事盈餘管理之意圖與公司治理之關係。	研究結果指出，若企業具有完善的法律制度之環境，不僅可以有效保護企業利益，也可以藉此牽制高階經理人只追求自身利益，亦可稱為控制手段的一種。
Eng and Mak (2003)	本文探討股權結構與董事會的組成對自願性揭露的影響。	公司的所有權結構以及其董事會組成將會影響該公司揭露的資訊，並且管理階層所有權較低和政府所有權較高會與揭露的增加有關。此外，大公司和低負債公司的資訊揭露程度更大。

Dai, Fu, Kang and Lee (2016)	本文探討公司治理機制對內部人銷售獲利能力的影響。	結果指出，公司治理機制可降低內部人銷售的利潤，亦即治理較好的公司可限制內部人員利用私有訊息來獲取私人利益。
Bhagat and Bolton (2019)	探討公司的董事持股比例與公司治理的關聯性。	研究結果指出，利用董事的持股比率來衡量公司治理水準，發現董事所有權持股比例與公司的未來績效呈正相關。
Aggarwal, Schloetzer and Williamson (2019)	探討監管機制對公司的治理結構的影響。	監管衝擊可大幅地改變公司治理結構。治理授權可以縮小但卻無法消除治理不好和治理很好的兩類公司間之價值的差距。
陳振遠、王健聰及洪世偉 (2017)	分析公司治理機制對於企業社會責任 (CSR)、公司價值和營運績效的影響。	結果顯示，健全的公司治理機制可有效監督 CSR 運作，減輕代理問題，提升營運績效與公司價值。董事會規模較大、獨立董事席次較多或機構投資人持股較多者的公司，其 CSR 績效較佳。整體而言，本研究支持健全的公司治理機制可有效提升企業經營績效與核心競爭力。
劉永欽、陳香如及陳聖雯 (2018)	探討經理人過度自信是否改變經理人持股對公司價值之影響，並以 Tobin's Q 來衡量公司價值。	經理人持股低時，有無過度自信並未使公司價值有顯著差異，此因過度自信對已相對低的價值衝擊有限。結果支持經理人與股東利益一致以及過度自信假說，但不符合職位防衛假說。

資料來源：本研究整理

第四節 現金持有的相關文獻

現金持有係指企業為了應付不時之需以作為預防性措施之行為，Keynes (1936) 指出，企業現金持有之兩大動機為：第一，藉由現金支付之形式，以用來減少賒銷交易所產生之額外費用；第二，企業對於未來可能產生之現金短缺風險，會藉由持有保存現金以作為避險之工具，並且作為未來再投資時之可運擁資金。綜上所述，現金持有源自於未來不確定之風險，因此，需持有現金，以用來未雨綢繆。

Han and Qiu (2007) 研究現金流量之波動性與現金持有之關係，研究結果指出，若企業並未受到代理成本與資訊不對稱之影響時，現金流量之波動性與現金持有兩者之間並未有系統性之關係。然而，若企業受到代理成本與資訊不對稱影響具有財務限制時，則現金流量之波動性與現金持有兩者之間則會呈現出顯著之正向關係。故代理成本與資訊不對稱在現金持有中佔有一席之地。

Opler, Pinkowitz, Stulz, and Williamson (1999) 指出，現金流量之波動性幅度較大時，企業會偏好持有較高流動性資產。Bates, Kahle, and Stulz (2009) 指出，小規模及最近剛上市櫃之企業之現金持有比例較高，導因於存貨降低、現金流量風險上升，因此，研究結果指出，異質性風險較高之企業，現金持有之比率較高，以作為避險之工具。

McLean (2011) 研究企業股票之發行與現金持有比例之關係，研究結果指出，企業會為了節省股票發行之成本，而持有較高之現金，並且會於發行成本較低時，進行增資行為，以獲取企業最大利潤，以達到現金持有之目的。Palazzo (2012) 則研究現金流量與市場風險之間關係，並兩者如何影響企業之現金持有，研究結果指出，市場風險較高之企業，以及現金流量與市場風險關係性較高之企業，其現金持有之比例亦會較高，因企業會傾向運用較多之外部融資基金以作為企業成長選擇權之融資工具，以至於企業會保留有較高可動用之資金。因此，研究結果指出股東權益之報酬率與現金持有存在顯著正向關係。

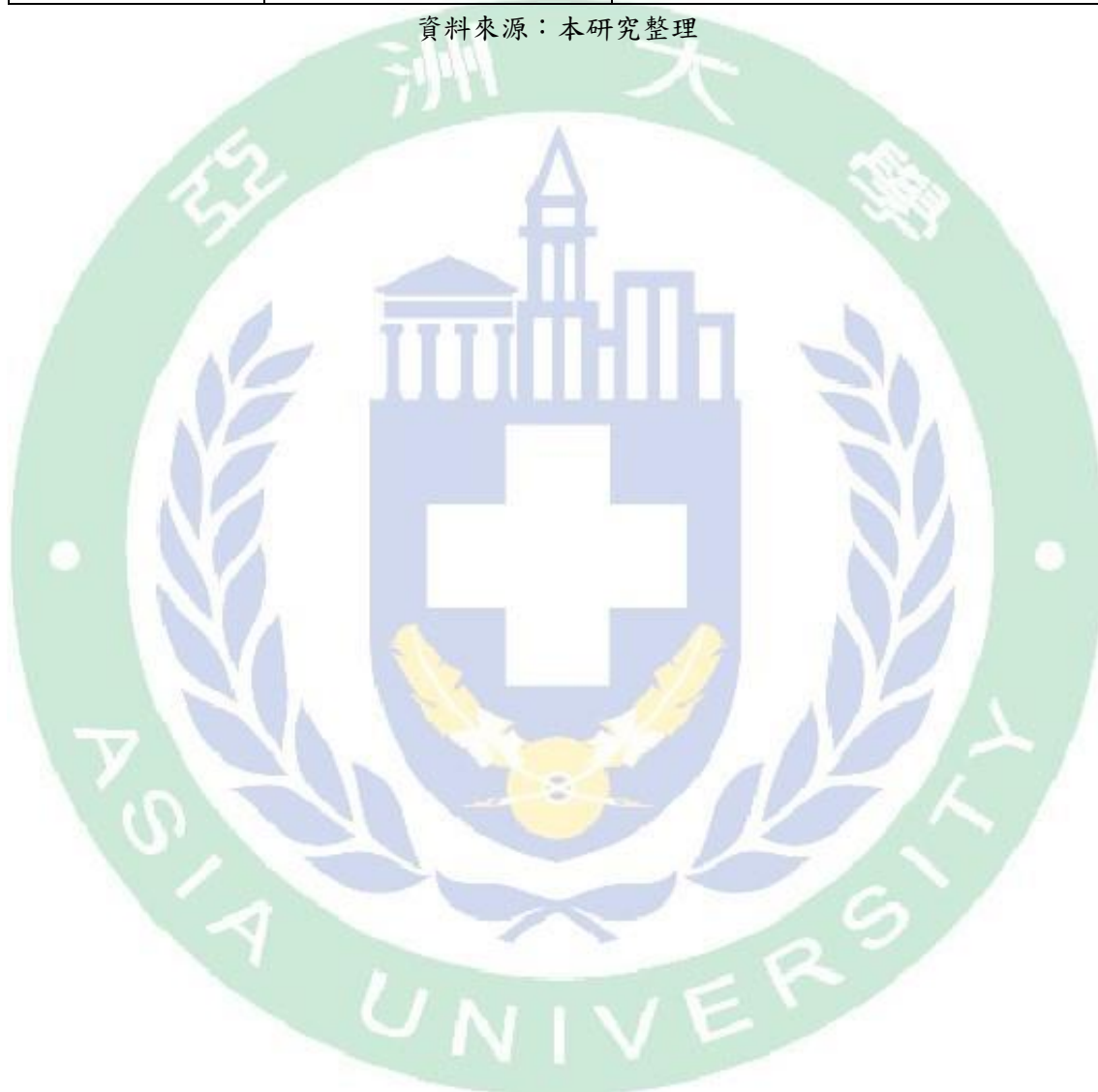
綜上所述，企業現金持有之目的，主要係用來節省交易產生之額外成本、因應可能產生之未來現金需求，及作為避險之工具以作為預防性措施。茲將前述文獻彙總於下列表 2-4。

表 2-4 現金持有的相關文獻彙總表

作者及年度	研究目的	研究結論
Keynes (1936)	研究企業現金持有之動機。	藉由現金支付之形式，以用來減少賒銷交易所產生之額外費用；業對於未來可能產生之現金短缺風險，會藉由持有保存現金以作為避險之工具，並且作為未來再投資時之可運用資金。
Han and Qiu (2007)	研究現金流量之波動性與現金持有之關係	若企業並未受到代理成本與資訊不對稱之影響時，現金流量之波動性與現金持有兩者之間並未有系統性之關係。然而，若企業受到代理成本與資訊不對稱影響具有財務限制時，則現金流量之波動性與現金持有兩者之間則會呈現出顯著之正向關係。
Opler et al. (1999)	研究現金持有與企業決策行為之關係。	現金流量之波動性幅度較大時，企業會偏好持有較高流動性資產。
Bates et al. (2009)	研究現金持有與企業決策行為之關係。	異質性風險較高之企業，現金持有之比率較高，以作為避險之工具。
McLean (2011)	研究企業股票之發行與現金持有比例之關係	企業會為了節省股票發行之成本，而持有較高之現金，並且會於發行成本較低時，進行增資行為，以獲取企業最大利潤，以達到現金持有之目的。
Palazzo (2012)	研究現金流量與市場風險之間關係，並兩者如何影響企業之現金持有	市場風險較高之企業，以及現金流量與市場風險關係性較高之企業，其現金持有之比例亦會較高，因企業會傾向運用較多之外部融資基金以作為企業成長選擇權之融資工具，以至於企業會保留有較高可動用之資金。
La Rocca and Cambrea (2019)	研究現金持有對意大利大公司績效的影響。本文研究了 36 年來意大利現金持有量與公司績效之間的關係。	結果指出，現金持有的價值受公司特定特徵以及與制度背景相關的因素之影響。儘管其他研究一次只分析一個調節變數，但本文考慮他們如何共同影響。

Bhuiyan and Hooks (2019)	本文分析當問題董事加入董事會時，公司的現金持有與投資行為之間的關係。	結果發現，問題董事提供的公司治理品質較低，從而鼓勵了過多的現金持有。同時，研究結果顯示，至少有一名問題董事的公司會持有更多現金。此外，現金持有較高的公司之過度投資，當問題董事加入董事會時，這種行為更為明顯。
---------------------------------	---	--

資料來源：本研究整理



第三章 研究設計

本章共分為四節，將說明本研究相關的研究設計。第一節為研究假說發展，以過去文獻作為理論基礎，推論並發展本研究之假說；第二節為實證模型，參考過去相關文獻之作法，延伸並建立本研究所使用之實證模型；第三節為變數定義，說明本研究使用之變數及其計算方式；第四節說明本研究之樣本選取、研究期間及資料來源。

第一節 研究假說發展

一、供應鏈關係及成本僵固性

Titman (1984) 指出，在上下游供應鏈關係中，供應商依賴程度較高之主要客戶其議價能力較高，得以要求供應商提供品質水準較高之產品，並且要求供應商提供特定專屬性資產。由於專屬性資產對主要客戶而言較有價值，故若供應商企業產生繼續經營假設之疑慮時，在特定情況下會對主要客戶產生鉅額損失及巨大轉換成本。因此，供應商為了避免當銷售下降時產生鉅額損失，會與主要客戶維持特定專屬性資產之投資，並且於銷售下降時保留有特定之專屬性投資。主要客戶亦會向供應商施加壓力，使其於自身銷售下降時，保持穩定之產能，以備不時之需。

Patatoukas (2012) 指出，客戶集中度較高之供應商，其主要客戶之議價能力亦較高，因此主要可互與供應商之間可以透過資訊共享，加強生產協調與庫存管理系統，以提高企業之經營效率及生產效率。因此，資訊共享程度之增加，使得資源互通有無，得以降低雙商之間的資訊不對稱。使得供應商在對主要客戶之銷售量下降時，則不太會較具裁決性，由於其對供應商企業未來銷售有足夠之預期。

Albuquerque, Papadakis, and Wysocki (2014) 指出，主要客戶之議價能力較高時，供應商之客戶集中度較高，其企業經營風險亦較高，一旦主要客戶與供應商解除交易關係或基於成本效益分析決定轉換供應商亦或係短期決策分析後決定將外購政策改為自製政策時，供應商企業將面臨鉅額之經營風險。因此當供應商對主要客戶之銷售額下降時，迫於主要客戶所帶來之短期經營壓力，企業亦不得不降低閒置產能，降低生產成本，進而減少成本僵固性。

Ak and Patatoukas (2016) 亦指出，客戶集中度較高之供應商企業與主要客戶，

雙方均得以改善其營運狀況，提高即時成本制度之發展、倒流式成本制度之採用及加強存貨之庫存管理系統，得以避免不必要之浪費及額外之成本費用之產生，因此，得以對供應商之未來需求預測擁有足夠之資訊，使得進行成本差異分析時調整之幅度較低，節轉至銷貨成本之金額較少，故資訊不對稱降低時，需求預測之不確定性減少，使得高階經理人較不易對未來預期過度自信而產生反功能性決策，因此，供應商在預期對主要客戶之銷售減少時，得以保留資源，減少資源之浪費。

綜上所述，客戶集中度較高之供應商企業，其主要客戶之議價能力亦會較高。第一，資訊溝通得以降低其資訊不對稱性，並且得以降低其內部溝通成本，不需透過外在財務資訊之揭露來獲得主要客戶之營運狀況及財務資訊，故當對主要客戶之銷售下降時，成本僵固性亦會降低。第二，由於主要客戶之議價能力較高，更可降低供應商與主要客戶協商時之協商成本，故當對主要客戶之銷售下降時，成本僵固性亦會降低。第三，由於客戶集中度較高，維持長期穩定相互投資關係，因此，主要客戶對供應商之產品均有充分認知，供應商亦對企業之相關未來前景發展，及信用評等能力具有充分之瞭解，故供應商不需花費額外選擇成本去挑選其於風險較高、品質較不穩定之客戶，使得供應商企業之決策成本降低，相對地，主要客戶亦得以免除選擇供應商作為採購對象之決策，故相同地得以降低企業決策成本，故當對主要客戶之銷售下降時，成本僵固性亦會降低。第四，供應商之客戶集中程度較高時，由於同屬相同經營策略方針，因此，當對主要客戶之銷貨下降時，得以與主要客戶進行談判，避免因銷貨下降而造成主要客戶脅迫維持相同產能水準時之固定成本支出。最後，供應商之客戶集中程度較高時，為了防止另一方之自利行為產生，雙方會相互監督其各自財務狀況、營運現狀及風險評估系統，故此種外部監督系統得以抑制雙方高階經理人之自利行為產生，因此，當供應商對主要客戶之銷售額下降時，雙方高階經理人在此外部監督下，會採取符合企業雙方利益最大化之措施，以達到雙贏之局面，藉此削弱主要客戶脅迫供應商維持產能之可能性。據此，本研究提出下列假說：

H1: 主要客戶公司的議價能力愈高，供應商公司的成本僵固性越低。

二、現金持有之調節作用

Han and Qiu (2007) 指出，若上下游供應鏈關係之企業未受到代理成本與資訊不對稱之影響時，現金流量之波動性與現金持有兩者之間並未有系統性之關係。然而，若企業受到代理成本與資訊不對稱影響具有財務限制時，則現金流量之波動性與現金持有兩者之間則會呈現出顯著之正向關係。故代理成本與資訊不對稱在現金持有中佔有一席之地。

Hertzel (2008) 指出，上下游供應鏈關係中，若主要客戶之財務狀況不佳，進而導致破產準備，將會影響供應商之企業決策。因此，供應商會為基於避險之觀念執行預防性措施，而持有較高比例之現金。因此，若供應商長期依賴單一主要客戶之進貨時，現金持有比例會增加。當企業之預防性措施較謹慎時，現金和債務會被當作不同用途使用。且失去主要客戶亦會對供應商產生商譽之影響，進而導致信用評等減損損失。故若供應商之客戶集中度較高時，會因為未來不確定性之產生，而選擇持有較高比例之現金。

Itzkowitz (2013) 指出，擁有上下游供應鏈關係之供應商企業，為避免因損失主要客戶造成之鉅額重大財務損失及後續鉅額轉換成本，因此，可能基於預防性措施而持有額外之現金，藉此降低銷售於主要客戶時所帶來之風險，減少未來現金流量產生鉅額變化之可能性。

綜上所述，供應商之客戶集中度較高時，基於預防性措施，企業將更加注重主要客戶佔供應商企業之銷售比例，由於客戶集中度較高之供應商企業，企業風險較高，且主要客戶通常具有較大之議價能力，此時供應商會基於預防性措施，持有較高比例之現金，以因應未來不確定性之產生。然而，過度之現金持有會產生額外之機會成本，亦會增加現金之管理保存成本。相對地來說，現金持有較少會產生缺貨成本，使得資金無法及時運用。因此，當供應商持有較高之現金時，其供應商之高階經理人，可能為了短期最大化自身利益，在市場發展前景較好時，執行超額投資，以獲取更多即時股權激勵或紅利獎金，相對地投入鉅額之成本，換取短期最大暴利。然而，當市場衰退或市場飽和時，對主要客戶之銷售量下降時，供應商之營業收入下降，但以付出之沈沒成本無法回收，預期之未來現金流量無法收回，此時，成本下降之幅度低於收入下降之幅度，進而產生成本僵固性。因此，當主要客戶之議價能力較高時，若供應商之現金持有較高，則此持有之現金可能因為代理問題而使用

不當，而造成較高之成本僵固性。據此，本研究提出下列假說：

H2: 供應商公司的現金持有越高，將減少主要客戶的議價能力對供應商之銷管費用成本僵固性之影響。

三、公司治理之調節作用

John and Senbet (1998) 指出，公司治理是一種複合式機制，同時兼具管理及監督之功用。此機制可使企業利害關係人擁有對企業內部及企業管理層的控制權，作為保護其的利益之手法。高階經理人之自利行為，將會顯著增加企業之成本僵固性，由於成本僵固性與高階經理人之決策息息相關，因高階經理人掌握大量企業內部資源，若高階經理人在決策過程中表現較不理性之特徵時或係基於個人利益而非最大化企業利益時，則會很有可能影響企業成本決策，進而產生難以挽回之經濟後果。因此，Man and Wong (2013) 指出，若公司具有完善的法律制度之環境，不僅可以有效保護公司利益，也可以藉此牽制經理人只追求自身利益，亦可稱為控制手段的一種。

在探討公司治理與成本僵固性之關係時，首先 Jensen (1986) 指出，控制權及所有權的分離為造成企業治理代理問題的主因，因高階經理人為追求極大化自身之財富，可能會進而損害企業內部利害關係人之相關利益。若供應商之經理人與董事長係不同人時，則可防止供應商企業之經濟決策過度掌握控制在同一人手裡，並得以控制成本僵固性。再者，若獨立董事比例較高，供應商企業之成本僵固會較低，因外部監督有助於減少高階經理人之不利決策，而主要客戶與供應商之間之外部監督，亦可減少高階經理人之不利決策，以控制供應商企業之成本僵固性，以維持公平，充分發揮外部董事之嚇阻作用。

Franks and Mayer (1994) 指出，公司治理中董事會規模與高額的營業額具有顯著正相關。因此，當供應商企業之董事會規模較大時，供應商企業之成本僵固性亦會較低，由於，規模較大之董事會，得以限制管理階層為了維持董事自身權利而對管理階層施加壓力，並且得以集思廣益，達成企業預期之盈餘目標，且董事規模較大時，較難以形成串通舞弊。因此，董事會規模較大可以增加董事會對管理階層之監督能力，防止高階經理人操縱成本。最後，董事會議次數較高時成本僵固性亦會較高，由於董事會議會做出重大決策，並且同時監督管理階層，因此，董事會議次

數與企業整體決策產生密切相關，且由於董事會議將產生高額費用，若董事會議次數較多，高階經理人得以虛增其自身個人費用至董事會議費用上，且董事會議次數過多，通常代表企業發展前景狀況不看好，產生較多問題。

供應商之高階經理人若兼任董事長，則董事會會僅僅變成形式上之過程，不具任何嚇阻及監督能力，並且產生自我利益及自我評估之獨立性問題。並且若供應商之高階經理人兼任董事長，則更有可能追求自身利益之最大化，扭曲財務報表，粉飾財務報告中之文辭資訊，調整銷管費用。尤其在銷貨減少時，將減少銷管費用，以增加公司盈餘，進而增加或維持其獎酬。另一方面，供應商高階經理人之持股比例係企業股權結構之重要指標之一。供應商高階經理人之持股比例愈高，通常代表其對供應商企業之控制權較大，更易最大化自身之利益，以謀取私利。當供應商的銷貨減少時，其高階經理人之持股比例越高時，傾向減少銷管費用，以增加公司盈餘，來獲取較高獎酬或避免因經營績效不佳產生的股價下跌。綜上所述，本研究提出下列假說：

H3A: 供應商公司的總經理兼任董事長時，將提高主要客戶議價能力對供應商銷管費用成本僵固性之影響。

H3B: 供應商的總經理持股比率愈高，將提高主要客戶議價能力對供應商銷管費用成本僵固性之影響。

第二節 實證模型

本文參考 Anderson, Banker, and Janakiraman (2003)，以銷貨收入為銷售量之代理變數。首先，採用最小平方法 OLS 檢測假說 H1，其模型如下：

$$\begin{aligned}
 SGAC_{it} = & a_0 + a_1SaleC_{it} + a_2SD_{it}SaleC_{it} + a_3SD_{it}SaleC_{it}CusBarPow_{it} \\
 & + a_4CusBarPow_{it} + a_5Size_{it} + a_6MB_{it} + a_7CFStd_{it} + a_8Leverage_{it} \\
 & + a_9Dividend_{it} + a_{10}DefaultR_{it} + a_{11}OCF_{it} + a_{12}CapitalExp_{it} \\
 & + a_{13}ROA_{it} + a_{14}EMPINT_{it} + a_{15}ASINT_{it} + IndustryFE + YearFE + e_{it}
 \end{aligned}
 \tag{1}$$

有關假說 H2 的檢測則採用下式：

$$\begin{aligned}
 SGAC_{it} = & a_0 + a_1SaleC_{it} + a_2SD_{it}SaleC_{it} + a_3SD_{it}SaleC_{it}CusBarPow_{it} \\
 & + a_4SD_{it}SaleC_{it}CusBarPow_{it}CashH_{it} + a_5CusBarPow_{it} + a_6CashH_{it} \\
 & + a_7Size_{it} + a_8MB_{it} + a_9CFStd_{it} + a_{10}Leverage_{it} \\
 & + a_{11}Dividend_{it} + a_{12}DefaultR_{it} + a_{13}OCF_{it} + a_{14}CapitalExp_{it} \\
 & + a_{15}ROA_{it} + a_{16}EMPINT_{it} + a_{17}ASINT_{it} + IndustryFE + YearFE \\
 & + e_{it}
 \end{aligned} \tag{2}$$

有關假說 H3 的檢測將第(2)式的 CashH 改為公司治理代理變數。

由於最小平方法 (OLS) 模式中可能有內生性問題，此疑慮可能影響模型的估計結果。統計上，內生性問題代表模式之誤差並不完全隨機分佈，因而導致迴歸之偏差設計。因此，本研究也將採用二階段最小平方 (2SLS) 迴歸來檢測假說，以減輕內生性問題所帶來之影響。本研究首先建立下列第一階段迴歸模型：

$$\begin{aligned}
 CusBarPow_{it} = & b_0 + b_1ROA_{it} + b_2MB_{it} + b_3Leverage_{it} + b_4DefaultR_{it} \\
 & + b_5OCF_{it} + IndustryFE + YearFE + e_{it}
 \end{aligned} \tag{3}$$

其次，利用第一階段所獲得的 CusBarPow 因變數的預測值 $PCusBarPow$ ，帶入以下第(4)迴歸式中，執行第二階段的迴歸以檢測假說 H1。

$$\begin{aligned}
 SGAC_{it} = & a_0 + a_1SaleC_{it} + a_2SD_{it}SaleC_{it} + a_3SD_{it}SaleC_{it}PCusBarPow_{it} \\
 & + a_4PCusBarPow_{it} + a_5Size_{it} + a_6MB_{it} + a_7CFStd_{it} + a_8Leverage_{it} \\
 & + a_9Dividend_{it} + a_{10}DefaultR_{it} + a_{11}OCF_{it} + a_{12}CapitalExp_{it} \\
 & + a_{13}ROA_{it} + a_{14}EMPINT_{it} + a_{15}ASINT_{it} + IndustryFE + YearFE + e_{it}
 \end{aligned} \tag{4}$$

其中 a_2 應為顯著負， a_3 為不顯著負或正。其次，利用第一階段所獲得的 CusBarPow 變數的預測值 $PCusBarPow$ ，帶入以下第(5)迴歸式中，執行第二階段的迴歸，以檢測假說 H2。

$$\begin{aligned}
 SGAC_{it} = & a_0 + a_1SaleC_{it} + a_2SD_{it}SaleC_{it} + a_3SD_{it}SaleC_{it}PCusBarPow_{it} \\
 & + a_4PCusBarPow_{it} + a_5SD_{it}SaleC_{it}PCusBarPow_{it}CashH_{it} + a_6CashH_{it} \\
 & + a_7Size_{it} + a_8MB_{it} + a_9CFStd_{it} + a_{10}Leverage_{it} + a_{11}Dividend_{it} \\
 & + a_{12}DefaultR_{it} + a_{13}OCF_{it} + a_{14}CapitalExp_{it} + a_{15}ROA_{it} \\
 & + a_{16}EMPINT_{it} + a_{17}ASINT_{it} + IndustryFE + YearFE + e_{it}
 \end{aligned} \tag{5}$$

其中 a_2 應為顯著負， a_5 為不顯著負或正。最後，利用第一階段所獲得的因變數 $CusBarPow$ 之預測值 $PCusBarPow$ ，帶入以下第(6)迴歸式中，執行第二階段的迴歸，以檢測假說 H3。

$$\begin{aligned}
 SGAC_{it} = & a_0 + a_1SaleC_{it} + a_2SD_{it}SaleC_{it} + a_3SD_{it}SaleC_{it}PCusBarPow_{it} \\
 & + a_4PCusBarPow_{it} + a_5SD_{it}SaleC_{it}PCusBarPow_{it}CGovH_{it} + a_6CGovJ_{it} \\
 & + a_7Size_{it} + a_8MB_{it} + a_9CFOStd_{it} + a_{10}Leverage_{it} + a_{11}Dividend_{it} \\
 & + a_{12}DefaultR_{it} + a_{13}OCF_{it} + a_{14}CapitalExp_{it} + a_{15}ROA_{it} \\
 & + a_{16}EMPINT_{it} + a_{17}ASINT_{it} + IndustryFE + YearFE + e_{it}
 \end{aligned} \quad (6)$$

其中

- $SGAC_{it}$ = i 公司第 t 年之銷管費用變動數的對數值；
 $SaleC_{it}$ = i 公司第 t 年之銷貨變動數的對數值；
 SD = i 公司第 t 年之銷貨減少虛擬變數；
 $CusBarPow_{it}$ = i 公司之主要客戶第 t 年之議價能力代理變數；
 $PCusBarPow_{it}$ = 主要客戶議價能力由第一階段迴歸所獲得的預測值；
 $Size_{it}$ = i 公司第 t 年之規模，為期末總資產帳面值取對數衡量；
 MB_{it} = i 公司第 t 年之市價淨值比，為股票市價除以帳面值來衡量；
 $CFOStd_{it}$ = i 公司第 t 年之現金流量標準差，為當年及前二年共三年的來自營運現金流量分別以期初總資產平減後，取三者之標準差；
 $Leverage_{it}$ = i 公司第 t 年之實際槓桿率，以總負債除以總資產來衡量；
 $Dividend_{it}$ = i 公司第 t 年之股利，為公司當年度是否發放股利的虛擬變數，若公司當年度發放股利設為 1，否則為 0；
 $DefaultR_{it}$ = i 公司第 t 年之違約風險，以 TCRI 信用評等衡量；
 OCF_{it} = i 公司第 t 年之營運現金流量，為營運現金流量，並以期初總資產平減；
 $CapitalExp_{it}$ = i 公司第 t 年之資本支出，為當年度財產廠房設備之淨固定資產的變動數，加上當年度處分之固定資產後，再以期初總資產平減；
 ROA_{it} = i 公司第 t 年之稅後息前資產報酬率；
 $ASINT_{it}$ = i 公司第 t 年之資產密集度；
 $EMPINT_{it}$ = i 公司第 t 年之員工密集度；
 $CashH_{it}$ = i 公司（供應商）第 t 年之現金持有量；若公司的現金持有大於產業中位數設為 1，否則為 0。
 $CGov1_{it}$ = i 公司（供應商）第 t 年之公司治理治標；若公司的董事長兼任總經理設為 1，表示公司治理較差，否則為 0。
 $CGov2_{it}$ = i 公司（供應商）第 t 年之公司治理治標；本文也以公司的經理人持股比率高於產業中為位數就設為 1，表示公司治理較差，否則為 0。

第三節 變數定義

茲將本研究之主要變數及控制變數之衡量說明如下：

一、 主要解釋變數之衡量

(一)公司(客戶)議價能力($CusBarPow_{it}$)

本文參考 Huei et al. (2012)，採用主要關係利害人之變數作為衡量主要客戶之議價能力之方式：

1. 主要利害關係人：

若主要客戶具有相對優勢之議價能力，則為供應商之主要利害人。供應商所提供大部分銷貨之主要客戶，代表該主要客戶佔有供應商較大之銷貨比例，且該客戶將有相對優勢之議價能力。本文使用虛擬變數，當主要客戶對供應商之銷貨佔比超過 5% 或 10% 設為 1，反之則設為 0。判斷主要客戶佔供應商之銷貨比例之方式為，從公司於年報中所揭露之進銷對象中，檢視客戶及公司之交易金額與公司當年度之營收入淨額之佔比，若比率介於 5%與 10%歸納為 5%主要客戶，高於 10%則歸納為 10%之主要客戶。歸納出 5%及 10%之主要客戶後，將以上兩者設為 1，其他則設為 0。

(二)公司治理

本文所使用公司治理之相關變數，資料來源皆為台灣 TEJ 資料庫。其中，本文採用兩個相關變數為董事長兼任總經理($CGov1_{it}$)以及經理人持股比率($CGov2_{it}$)作為衡量公司治理之方法，兩項相關變數值定義如下所示：

1. 董事長兼任總經理($CGov1_{it}$)

此變數定義為，董事長兼任總經理為 1，董事長未兼任總經理則為 0。Fama (1980) 指出，董事受股東之委託，代為監督及控制相關營運決策，執行與管理之決策則由高階管理層所負責。因此，董事長若兼任總經理，會導致董事長之立場失衡，無法保持中立，而董事長兼任執行者以及決策者，亦會使團隊於決策或執行時的主導能力逐漸弱化。

2. 經理人持股比率($CGov2_{it}$)

此變數定義為，企業高階經理人之持股比例。Jensen and Meckling (1976) 指出，當經理人持股比例較低，或企業高階經理人無持股時，來自營運虧損所產生的額外風險對經理人之影響較小，此外，此現象顯示當經營權與所有權分離時，經理人為達到自身利益極大化之動機驅使之下，可能造成經理人為個人私利，而減損股東群所應有之利益。

(三)現金持有

現金持有變數為供應商該年度所持有之現金，變數衡量方式為，該公司之現金加上約當現金再除以期末資產總額。高現金持有 $CashH_{it}$ 表示，若該公司之現金持有量高於公司所處產業的所有公司之現金持有量之中位數設為 1，低於產業現金持有量之中位數則為 0。

二、 控制變數之衡量

(一)公司規模(Size)

此變數定義為為期末總資產帳面值取對數。

(二)市價淨值比(MB)

以股票市價除以股票帳面值來衡量。

(三)實際槓桿率(Leverage)

以總負債除以總資產來衡量。

(四)股利(Dividend)

此變數定義方式為公司當年度是否發放股利之虛擬變數，若公司當年度發放股利設為 1，否則為 0。

(五)違約風險(DefaultR)

以 TCRI 信用評等衡量之虛擬變數。TCRI 等級分為九等級，由 1 至 9 等級依序排序，第 9 等級信用風險最高，反之，第 1 等級信用風險最低。本文所衡量之方式為，TCRI 第 1 等級至第 6 等級設為 1，第 7 等級至第 9 等級設為 0。

(六)來自營業現金流量(OCF)

此變數定義值為營運現金流量以期初總資產平減。

(七)公司來自營業現金流量之波動性(CFOStd)

此變數衡量方式為，當年及前二年共三年的來自營運現金流量分別以期初總資產平減後，再取三者之標準差來衡量公司來自營業現金流量之波動性。

(八)資本支出(CapitalExp)

此變數定義為當年度財產廠房設備之淨固定資產之變動數，加上當年度處分之固定資產後，再以期初總資產平減。

(九)稅後息前資產報酬率(ROA)

此變數衡量方式為 (繼續營業部門純益+利息支出 $\times$ (1-17%)) / 平均資產總額。因 2010 年後所得稅法修正，稅率由原先之 25% 調降為 17%，因此，2010 年前之比率，計算時須乘以 (1-25%)，而 2010 年後，則乘以 (1-17%)。

(十)資產密集度(ASINT)

以資產總額除以銷貨收入淨額，再取對數值。

(十一) 員工密集度(EMPINT)

以總員工人數除以銷貨收入，再取對數值。

茲將前述控制變數彙總於下表：

表 3-1 變數定義表

規模(Size)	期末總資產帳面值取對數
市價淨值比(MB)	股票市價除以帳面值。
公司營運現金流量之波動性 (CFOStd)	取當年及前二年共三年的來自營運現金流量分別以期初總資產平減後，再取三者之標準差。
實際槓桿率 (Leverage)	總負債除以總資產。
股利 (Dividend)	虛擬變數，若公司當年度發放股利設為 1，否則為 0。
違約風險 (DefaultR)	TCRI 信用評等衡量之虛擬變數，共九等級，由第 9 至第 1 等級，依序為信用高風險至信用低風險。本文將第 1 等級至第 6 等級設為 1，第 7 等級至第 9 等級設為 0。
營運現金流量 (OCF)	營運現金流量以期初總資產平減。
資本支出 (CapitalExp)	當年度財產廠房設備之淨固定資產之變動數，加上當年度處分之固定資產後，再以期初總資產平減。
稅後息前資產報酬率 (ROA)	2010 年後為 (繼續營業部門純益+利息支出) × (1-17%)/平均資產總額。2010 年前為 (繼續營業部門純益+利息支出) × (1-25%)/平均資產總額。
資產密集度(ASINT)	資產總額除以銷貨收入，再取對數值。
員工密集度(EMPINT)	總員工人數除以銷貨收入，再取對數值。

第四節 樣本選擇與資料來源

一、研究期間

本文企業樣本之變數資料，研究期間係取自 2004 年至 2018 年，共計 15 年。

二、樣本選取

本研究之企業樣本選取，排除金融業、保險業以及證券業之企業樣本，並且刪除資料不完整或有缺漏而導致無法計算之樣本，也不採用有重複之企業年度資料的重複樣本。本文樣本選取之方式如下所示：

1. 選取之企業樣本為具有上下游關係之企業。
2. 企業樣本於台灣經濟新報之資料庫中有年度資料。
3. 排除因產業因素而導致會計處理方式與一般企業不同之企業，例如：金融業、保險業以及證券業。
4. 因本研究探討公司營運現金流量之波動性時，需要該變數之前一年及前二年之資料做計算，因此選取之企業樣本需飽含完整年度資料以供計算。
5. 刪除無法計算及資料不完整之企業樣本。
6. 排除有重複年度資料之企業樣本。

表 3-2 列示樣本及產業別分析表。由表中可知，樣本總數為 26,057 個公司年，其中電子零組件佔全部樣本的比例最高，共計 13,235 公司年，佔 50.79%。其次為，化學工業及生技醫療，佔全部樣本的 8.43%，共計 2,196 公司年。

三、資料來源

本研究使用之資料皆取用台灣經濟新報資料庫 (TEJ)。本研究所使用之公司基本資料，取自台灣經濟新報資料分類中之 TEJ Company DB 資料庫；財務相關之基本資料，取自台灣經濟新報資料分類中之 TEJ Finance DB 資料庫；公司治理相關資料則取用台灣經濟新報中公司治理資料庫。

表 3-2 樣本及產業別分析表

產業代碼及產業名稱	樣本數	樣本比率
1 水泥製造	133	0.51
2 食品工業	502	1.93
3 塑膠工業	439	1.68
4 不織布	949	3.64
5 電機機械	1,363	5.23
6 電器電纜	293	1.12
7 化學工業及生技醫療	2,196	8.43
8 玻璃陶瓷	86	0.33
9 紙漿	114	0.44
10 鋼鐵工業	775	2.97
11 橡膠工業	213	0.82
12 汽車製造	444	1.70
13 電子工業	13,235	50.79
14 建材營造	1,396	5.36
15 航運業	486	1.87
16 餐飲飯店	524	2.01
17 百貨批發	512	1.96
18 文化創意業	337	1.29
19 農業科技業	37	0.14
20 社會企業	228	0.88
21 其他	1,795	6.89
樣本總數	26,057	100

附註：研究期間係取自 2004 年至 2018 年，共計 15 年，依據台灣經濟新報資料庫 (TEJ) 之產業別資料進行產業分類並分析，且排除公用事業與金融保險業。

第四章 實證結果與分析

本研究採用 STATA 統計軟體執行實證分析，以檢驗本研究假說成立與否，並對各項不同數據之分析後之統計結果加以討論及分析。本章總共有三節，第一節為本研究之基本資料分析；第二節為本研究之迴歸結果分析，將說明檢驗是否與上述假說論點相符合；第三節為實證結果之統整。

第一節 樣本分析

表 4-1 為本研究為驗證假說所採用之迴歸模型中不同變數之敘述性統計量。為驗證供應鏈關係中，供應商之客戶集中程度與成本僵固性之關係，以及是否受到供應商之現金持有行為之影響及公司治理因素之影響。首先本文採用銷管費用變動數之對數值 *SGAC*、銷貨變動數之對數值 *SaleC* 與銷貨變動數之虛擬變數 *SD*，作為衡量供應鏈關係中成本僵固性之因變數；而銷管費用變動數之對數值 *SGAC* 之平均數為 1.042，銷貨變動數之對數值 *SaleC* 之平均數為 1.265，銷貨變動數之虛擬變數 *SD* 之平均數為 0.397，結果說明本研究之樣本企業其銷貨能力普遍下降，而在銷貨下降之情況下，銷貨變動數之對數值 *SaleC* 又大於銷管費用變動數之對數值 *SGAC*，代表本研究之供應鏈樣本企業普遍傾向具有成本僵固性。

為驗證本研究之假說一客戶議價能力與成本僵固性之關係，本研究依照供應鏈中主要客戶佔供應商之銷貨比例，設虛擬變數分為佔比大於 5% 之 *CusBarPow5*，及佔比大於 10% 之 *CusBarPow10*，兩者作為供應鏈中供應商之顧客集中度之衡量方式；而供應商之客戶集中度程度 5% 與 10% 之個別平均數為 0.800 與 0.803，結果說明本研究之樣本企業其供應商之客戶集中程度屬於高度集中產業，亦代表主要客戶之議價能力較高，對供應商會擁有議價之權利與議價之優勢，係屬供應商之主要潛在利害關係企業之一。

此外，為驗證本文假說二將供應商企業之現金持有作為調節變數並進行檢驗，因此本研究建立 *CashH* 變數衡量企業之現金持有比例，本文現金持有之衡量方式參考 Itzkowitz (2013)，並將現金持有區分為大於產業中位數與小於產業中位數之虛擬變數 *CashH*，大於產業中位數為 1，相反地小於產業中位數則為 0；而現金持有之虛擬變數之平均值為 0.521，結果說明本研究之供應鏈關係之樣本企業其供應商之現金持有比例較高。

此外，本文假說三將公司治理作為調節變數並進行檢驗，因此本研究建立 *CGov1* 變數及 *CGov2* 變數分別代表董事長兼任總經理之虛擬變數與經理人持股比例之代理變數，以做為衡量企業公司治理之指標之一。而董事長兼任總經理之虛擬變數 *CGov1* 之平均值為 0.889，結果說明本研究之供應鏈關係之樣本企業其董事長兼任總經理之比例較高；而經理人持股比例之代理變數 *CGov2* 之平均值為 0.017，中位數為 0.006，代表樣本呈現右偏分配，表示本研究之供應鏈關係之樣本企業在研究期間中經理人持股比例之比例較高。



表 4-1 敘述性統計量

	n	mean	S.D.	p25	p50	p75	min	max
SGAC	24055	1.042	0.147	0.943	1.044	1.142	0.662	1.411
SaleC	24008	1.265	0.161	1.156	1.265	1.374	0.849	1.666
SD	26088	0.397	0.489	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000
CusBarPow5	26120	0.800	0.400	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000
CusBarPow10	26120	0.803	0.398	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000
CGov1	26120	0.889	0.314	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000
CGov2	26120	0.017	0.028	0.001	0.006	0.021	0.000	0.393
Size	25762	1.514	0.135	1.418	1.497	1.593	1.184	1.964
MB	25005	1.715	1.204	0.930	1.360	2.080	0.320	8.960
CFStd	24579	0.062	0.050	0.027	0.048	0.080	0.003	0.324
Leverage	25687	0.416	0.172	0.283	0.419	0.542	0.050	0.865
Dividend	26120	0.723	0.448	0.000	1.000	1.000	0.000	1.000
CapitalExp	24595	0.297	0.195	0.144	0.272	0.423	0.002	0.946
ROA	25678	4.453	8.034	1.030	4.540	8.730	-30.760	30.000
ASINT	25559	0.341	0.707	-0.094	0.249	0.644	-1.229	4.021
EMPINT	25671	-0.840	0.111	-0.908	-0.835	-0.766	-1.155	-0.505
OCF	24681	0.069	0.107	0.010	0.066	0.129	-0.389	0.437
DefaultR	26120	0.640	0.480	0.000	1.000	1.000	0.000	1.000
CashH	26120	0.521	0.500	0.000	1.000	1.000	0.000	1.000

註：CashH=公司現金持有量；CusBarPow5=主要客戶佔供應商銷貨比例 5%，為議價能力 CusBarPow 代理變數；CusBarPow10=主要客戶佔供應商銷貨比例 10%，為議價能力 CusBarPow 代理變數；Size=公司規模；MB=公司市價淨值比；CFStd=公司現金流量標準差；Leverage=公司實際槓桿率；Dividend1=公司當年度發放股利設為 1，否則為 0；Dividend=現金股利支付率；DefaultR=公司違約風險；OCF=公司之營運現金流量；CapitalExp=公司資本支出；ROA=公司稅後息前資產報酬率。CGov1 及 CGov2 分別代表董事長兼任總經理之虛擬變數與經理人持股

第二節 實證結果分析

(一)主要客戶議價能力對供應商企業之成本僵固性的影響

表 4-2 與表 4-3 為分別採用 OLS 固定效果迴歸與 2SLS 迴歸效果，驗證主要客戶議價能力對供應商之成本僵固性之間的關係，主要客戶之議價能力係採用供應鏈關係中，主要客戶佔依賴型供應商之銷售額佔比，區分為佔比達 5%及佔比達 10%，以驗證假說 H1(供應鏈關係中，主要客戶之議價能力會削弱成本僵固性之影響) 是否成立。

表 4-2 係採用 OLS 固定效果迴歸衡量供應鏈關係中客戶集中度及主要客戶之議價能力對供應商之成本僵固性之影響。表 4-2 之第一欄為檢驗客戶議價能力為 5%時之實證結果，銷貨收入變動值之對數 SaleC 與銷貨收入變動值之虛擬變數 SD 之交乘項之係數為-0.0545，t 值為-5.01，呈現顯著負相關，表示企業存在成本僵固性，因銷售管理費用變動數之對數值 SGAC 大於當銷貨收入變動數為負時 SD 之銷貨收入變動數之對數值 SaleC，而在額外考慮客戶議價能力 CusBarPow5 在主要客戶佔銷售額佔比為 5%時，SaleC、SD 及 CusBarPow5 之交乘項之係數為-0.0013，t 值為-0.37，呈現不顯著。由此可知，在供應鏈關係中，主要客戶之議價能力具有抑制供應商企業成本僵固性之功能，支持假說 H1。

表 4-3 係採用 2SLS 迴歸效果，考慮供應鏈關係中主要客戶之議價能力之內生性的 2SLS 工具變數法所獲得之結果，都呈現與表 4-2 相同一致性之結論。研究結果指出，在 2SLS 中主要客戶之議價能力銷售額佔比 5%時，銷貨收入變動數之對數值 SaleC 與銷貨收入變動數之虛擬變數 SD 之交乘項係數為-0.0601，t 值為-5.18，一樣呈現成本僵固性，而在額外考量客戶議價能力對成本僵固性之影響時，SaleC、SD 及 CusBarPow5，三者之交乘項係數為 0.0078，t 值為 0.84，結果同 OLS 固定效果迴歸，客戶議價能力成功削弱供應商企業之成本僵固性。而在主要客戶銷售佔比 10%之客戶議價能力時，銷貨收入變動數之對數值 SaleC 與銷貨收入變動數之虛擬變數 SD 之交乘項係數為-0.0597，t 值為-5.13，企業一樣呈現成本僵固性，而在額外考慮客戶議價能力 10%時，三者交乘項之係數為 0.0068，t 值為 0.77，實證結果指出客戶議價能力一樣成功削減供應商企業之成本僵固性，支持假說 H1。

表 4-2 主客戶議價能力對成本僵固性之影響

SGAC	OLS (5%)			OLS (10%)		
	Coef	t-stat.		Coef	t-stat	
SaleC	0.2815	28.45	***	0.2813	28.42	***
SD	0.0534	4.05	***	0.0538	4.08	***
SaleC·SD	-0.0545	-5.01	***	-0.0541	-4.96	***
SaleC·SD·CusBarPow	-0.0013	-0.37		-0.0021	-0.60	
CusBarPow	-0.0112	-3.26	***	-0.0072	-2.12	*
Size	0.5352	35.85	***	0.5366	35.87	***
MB	0.0186	16.32	***	0.0186	16.31	***
CFOStd	0.0870	3.88	***	0.0857	3.82	***
Leverage	-0.0021	-0.23		-0.0013	-0.14	
Dividend	-0.0070	-2.37	**	-0.0070	-2.35	**
CapitalExp	-0.0498	-6.54	***	-0.0503	-6.6	***
ROA	-0.0011	-5.68	***	-0.0011	-5.67	***
ASINT	-0.0137	-5.12	***	-0.0138	-5.12	***
EMPINT	0.1422	9.46	***	0.1421	9.43	***
OCF	0.0129	1.25		0.0131	1.27	
DefaultR	-0.0050	-1.59		-0.0050	-1.59	
_cons	-0.0479	-1.82	*	-0.0534	-2.03	**
Year & Industry	Included			Included		
Adjusted R ²	0.4287			0.4282		
Observations	20,669			20,669		
F value	151.72			150.43		
Prob>F	0.0000			0.0000		

附註：

* p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001。所有變數定義與表 4-1 相同。

表 4-3 主客戶議價能力對成本僵固性之影響—2SLS

SGAC	2SLS (5%)			2SLS (10%)		
	Coef	t-stat.		Coef	t-stat	
SaleC	0.2788	27.66	***	0.2791	27.9	***
SD	0.0514	3.78	***	0.0520	3.87	***
SaleC · SD	-0.0601	-5.18	***	-0.0597	-5.13	***
Sale · SD · PCusBarPow5	0.0078	0.84				
PCusBarPow5	1.6081	4.96	***			
Sale · SD · PCusBarPow10				0.0068	0.77	
PCusBarPow10				0.1776	4.86	***
Size	0.9469	11.07	***	0.5843	31.5	***
MB	0.0210	16.45	**	0.0188	16.45	***
CFOStd	-0.5098	-4.20	***	0.0180	0.70	
Leverage	0.1724	4.83	***	0.0109	1.17	
Dividend	0.0537	4.27	***	0.0019	0.55	
CapitalExp	-0.1712	-6.51	***	-0.0590	-7.37	***
ROA	-0.0020	-7.26	***	-0.0013	-6.43	***
ASINT	-0.0384	-7.20	***	-0.0175	-6.46	***
EMPINT	0.0800	4.11	***	0.1344	8.88	***
OCF	0.0145	1.40		0.0120	1.15	
DefaultR	0.0194	3.27	***	-0.0007	-0.23	
_cons	-2.3596	-5.08	***	-0.3243	-5.41	***
Year & Industry	Included			Included		
Adjusted R ²	0.4278			0.4278		
Observations	20,669			20,669		
F value	151.02			151.00		
Prob>F	0.0000			0.0000		

附註：

* p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001。所有變數定義與表 4-1 相同。

(二)主要客戶之議價能力對供應商企業之成本僵固性之影響，考量現金持有之調節作用

表 4-4 至與表 4-5 係驗證本文假說 H2 之 OLS 固定效果迴歸與 2SLS 迴歸結果，考慮到供應商之現金持有時，主要客戶之議價能力與供應商企業之成本僵固性之影響，並分別以主要客戶之銷售佔比 5%與 10%分別代表主要客戶之議價能力，以驗證假說 H2 (供應商公司的現金持有越高，將減少主要客戶的議價能力對供應商之銷管費用成本僵固性之影響。) 是否成立。

表 4-4 係採用 OLS 固定效果迴歸衡量供應鏈關係中，供應商企業之現金持有對主要客戶之議價能力與供應商之成本僵固性的影響。表 4-4 之第一欄為檢驗客戶議價能力為 5%時之實證結果，銷貨收入變動值之對數 SaleC 與銷貨收入變動值之虛擬變數 SD 之交乘項係數為-0.0464，t 值為-4.04，呈現顯著負相關，表示供應商企業存在成本僵固性，因銷售管理費用變動數之對數值 SGAC 大於當銷貨收入變動數為負時 SD 之銷貨收入變動數之對數值 SaleC，在考慮客戶議價能力對成本僵固性之影響時，SaleC、SD 及 CusBarPow5 之交乘項係數為 0.0021，t 值為 0.56，呈現不顯著，同 H1 所預測，客戶議價能力與供應商企業之成本僵固性呈現顯著負相關。而在額外考慮現金持有 CashH 之調節作用下，對主要客戶之議價能力 CusBarPow5 在主要客戶佔銷售額佔比為 5%時與供應商企業之成本僵固性之關係，在此條件下，CashH、SaleC、SD 及 CusBarPow5 之交乘項之係數為-0.0061，t 值為-2.06，回到呈現顯著負相關。由此可知，在供應鏈關係中，現金持有具有削弱主要客戶之議價能力對供應商企業成本僵固性之功能，亦即當供應商之現金持有愈高時，客戶議價能力愈高，然而持有之現金可能因為代理問題而使用不當，而造成較高之成本僵固性。因此，支持假說 H2。

而在主要客戶銷售佔比 10%之客戶議價能力時，銷貨收入變動數之對數值 SaleC 與銷貨收入變動數之虛擬變數 SD 之交乘項係數為-0.0455，t 值為-3.97，企業一樣呈現成本僵固性，在考慮客戶議價能力 10%時，三者交乘項之係數為 0.0015，t 值為 0.41。而在額外考慮現金持有 CashH 之調節作用下，在此條件中，CashH、SaleC、SD 及 CusBarPow10 之交乘項之係數為-0.0066，t 值為-2.2，回到呈現顯著

負相關。因此，實證結果指出，當銷貨減少時，供應商公司的現金持有越高，將減少主要客戶的議價能力對供應商之銷管費用成本僵固性之影響，支持假說 H2。

表 4-5 係採用 2SLS 迴歸效果，考慮供應鏈關係中主要客戶之議價能力之內生性的 2SLS 所獲得之結果，都呈現與表 4-4 相同一致性之結論。研究結果指出，在 2SLS 中主要客戶之議價能力銷售額佔比 5% 時，銷貨收入變動數之對數值 SaleC 與銷貨收入變動數之虛擬變數 SD 之交乘項係數為 -0.0492，t 值為 -3.95，一樣呈現成本僵固性，在考慮客戶議價能力對成本僵固性之影響時，SaleC、SD 及 CusBarPow5，三者之交乘項係數為 0.0083，t 值為 0.88，呈現不顯著，同 H1 所預測，客戶議價能力與供應商企業之成本僵固性呈現顯著負相關。而在額外考慮現金持有 CashH 之調節作用下，對主要客戶之議價能力 CusBarPow5 在主要客戶佔銷售額佔比為 5% 時與供應商企業之成本僵固性之關係，在此條件下，CashH、SaleC、SD 及 CusBarPow5 之交乘項係數為 -0.0068，t 值為 -2.02，回到呈現顯著負相關。由此可知，在供應鏈關係中，現金持有具有削弱主要客戶之議價能力對供應商企業成本僵固性之功能，亦即當供應商之現金持有愈高時，客戶議價能力愈高，然而持有之現金可能因為代理問題而使用不當，而造成較高之成本僵固性。因此，支持假說 H2。

而在主要客戶銷售佔比 10% 之客戶議價能力時，銷貨收入變動數之對數值 SaleC 與銷貨收入變動數之虛擬變數 SD 之交乘項係數為 -0.0481，t 值為 -3.81，企業一樣呈現成本僵固性，在考慮客戶議價能力 10% 時，三者交乘項之係數為 0.0064，t 值為 0.73。而在額外考慮現金持有 CashH 之調節作用下，在此條件中，CashH、SaleC、SD 及 CusBarPow10 之交乘項之係數為 -0.0069，t 值為 -2.05，回到呈現顯著負相關。因此，實證結果指出，當銷貨減少時，供應商企業的現金持有越高，將減少主要客戶的議價能力對供應商之銷管費用成本僵固性之影響。實證結果支持假說 H2。

表 4-4 現金持有對主客戶議價能力與成本僵固性關係之影響

SGAC	OLS (5%)			OLS (10%)		
	Coef	t-stat.		Coef	t-stat	
SaleC	0.2766	27.68	***	0.2761	27.58	***
SD	0.0435	3.11	***	0.0432	3.09	***
SaleC · SD	-0.0464	-4.04	***	-0.0455	-3.97	***
Sale · SD · CusBarPow5	0.0021	0.56				
Sale · SD · CusBarPow10				0.0015	0.41	
Sale · SD · CusBarPow5 · CashH	-0.0061	-2.06	**			
Sale · SD · CusBarPow10 · CashH				-0.0066	-2.20	**
CusBarPow5	-0.0112	-3.28	***			
CusBarPow10				-0.0070	-2.1	**
CashH	0.0179	5.93	***	0.0181	5.99	***
Size	0.4947	28.94	***	0.4963	29.04	***
MB	0.0181	15.99	***	0.0181	15.97	***
CFOStd	0.0848	3.80	***	0.0836	3.74	***
Leverage	0.0036	0.39		0.0043	0.47	
Dividend	-0.0077	-2.62	***	-0.0077	-2.6	***
CapitalExp	-0.0438	-5.73	***	-0.0444	-5.8	***
ROA	-0.0010	-5.51	***	-0.0010	-5.48	***
ASINT	-0.0133	-5.01	***	-0.0134	-5.01	***
EMPINT	0.1365	9.14	***	0.1365	9.12	***
OCF	0.0041	0.40	*	0.0042	0.41	
DefaultR	-0.0053	-1.68	*	-0.0053	-1.68	*
_cons	0.0135	0.48		0.0080	0.28	
Year & Industry	Included			Included		
Adjusted R ²	0.4303			0.4298		
Observations	20,669			20,669		
F value	150.59			149.65		
Prob>F	0.0000			0.0000		

附註：

* p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001。所有變數定義與表 4-1 相同。

表 4-5 現金持有對主客戶議價能力與成本僵固性關係之影響—2SLS

SGAC	2SLS (5%)			2SLS (10%)		
	Coef	t-stat.		Coef	t-stat	
SaleC	0.2737	26.75	***	0.2740	27.00	***
SD	0.0412	2.84	***	0.0416	2.90	***
SaleC · SD	-0.0492	-3.95	***	-0.0481	-3.81	***
Sale · SD · CusBarPow5	0.0083	0.88				
Sale · SD · CusBarPow10				0.0064	0.73	
Sale · SD · CusBarPow5 · CashH	-0.0068	-2.02	***			
Sale · SD · CusBarPow10 · CashH				-0.0069	-2.05	**
CusBarPow5	1.8700	5.76	***			
CusBarPow10				0.2088	5.7	***
CashH	0.0180	5.83	***	0.0181	5.87	***
Size	0.9726	11.41	***	0.5516	27.56	***
MB	0.0209	16.50	***	0.0184	16.15	***
CFOStd	-0.6078	-5.00	***	0.0054	0.21	
Leverage	0.2058	5.75	***	0.0182	1.93	*
Dividend	0.0627	4.99	***	0.0025	0.72	
CapitalExp	-0.1847	-7.05	***	-0.0545	-6.78	***
ROA	-0.0021	-7.71	***	-0.0013	-6.45	***
ASINT	-0.0421	-7.88	***	-0.0178	-6.59	***
EMPINT	0.0644	3.31	***	0.1274	8.47	***
OCF	0.0061	0.59		0.0032	0.31	
DefaultR	0.0231	3.89	***	-0.0003	-0.09	
_cons	-2.6714	-5.76	***	-0.3076	-5.13	***
Year & Industry	Included			Included		
Adjusted R ²	0.4293			0.4293		
Observations	20,669			20,669		
F value	149.84			149.93		
Prob>F	0.0000			0.0000		

附註：

* p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001。所有變數定義與表 4-1 相同。

(三)主要客戶之議價能力對供應商企業之成本僵固性之影響，考量公司治理之調節作用

表 4-6 與表 4-7 係驗證本文假說 H3A 與 H3B 在客戶議價能力為 5%與 10%時 2SLS 迴歸結果，考慮到供應商企業之公司治理時，以董事長是否兼任總經理以及總經理之持股比例，作為公司治理之代理指標變數，對主要客戶之議價能力與供應商企業之成本僵固性之影響，並分別以主要客戶之銷售佔比 5%與 10%分別代表主要客戶之議價能力，以驗證假說 H3A (供應商公司的總經理兼任董事長時，將提高主要客戶議價能力對供應商銷管費用成本僵固性之影響。) 及假說 H3B (供應商的組經理持股比率愈高，將提高主要客戶議價能力對供應商銷管費用成本僵固性之影響。) 是否成立。

表 4-6 係採用 2SLS 迴歸效果，考慮供應鏈關係中主要客戶之議價能力之內生性的 2SLS 所獲得之結果。表 4-6 第一欄的實證結果指出，在考慮董事長兼任總經理之公司治理代理變數 CGov1 之調節作用下，以及在 2SLS 中主要客戶之議價能力銷售額佔比 5%時，銷貨收入變動數之對數值 SaleC 與銷貨收入變動數之虛擬變數 SD 之交乘項係數為-0.0601，t 值為-5.18，呈現成本僵固性。在考慮客戶議價能力對成本僵固性之影響時，SaleC、SD 及 CusBarPow5，三者之交乘項係數為 0.0105，t 值為 1.02，呈現不顯著，同 H1 所預測，客戶議價能力與供應商企業之成本僵固性呈現顯著負相關。

而在額外考慮公司治理中董事長兼任總經理之代理變數 CGov1 之調節作用下，對主要客戶之議價能力 CusBarPow5 在主要客戶佔銷售額佔比為 5%時與供應商企業之成本僵固性之關係，在此情況下，CGov1、SaleC、SD 及 CusBarPow5 之交乘項之係數為-0.0027，t 值為-0.56，仍呈現不顯著。由此可知，在供應鏈關係中，公司治理中董事長兼任總經理之代理變數 CGov1，當供應商之董事長兼任總經理時，客戶議價能力愈高時，董事長更會為了個人私利，例如：獎酬及經營能力的聲譽。因此，當銷貨減少時，會隨之降低銷管費用，避免因盈餘顯著降低而影響其個人獎酬，或避免供應商企業產生不利之未來損失，進而造成公司並無成本僵固性。因此，支持假說 H3A。

表 4-6 第二欄在驗證假說 H3B (供應商企業之總經理持股比例作為公司治理之代理變數 CGov2 對客戶議價能力與成本僵固性之關係是否具有削弱作用) 時, 考慮供應鏈關係中主要客戶之議價能力之內生性的 2SLS 所獲得之結果。第二欄的實證結果指出, 在考慮總經理之持股比例之公司治理代理變數 CGov2 之調節作用下, 以及在 2SLS 中主要客戶之議價能力銷售額佔比 5% 時, 銷貨收入變動數之對數值 SaleC 與銷貨收入變動數之虛擬變數 SD 之交乘項係數為 -0.0639, t 值為 -5.44, 呈現成本僵固性。而在考慮客戶議價能力對成本僵固性之影響時, SaleC、SD 及 CusBarPow5, 三者之交乘項係數為 0.0128, t 值為 1.35, 呈現不顯著, 同 H1 所預測, 客戶議價能力與供應商企業之成本僵固性呈現顯著負相關。

而在額外考慮公司治理中總經理之持股比例之代理變數 CGov2 之調節作用下, 對主要客戶之議價能力 CusBarPow5 在主要客戶佔銷售額佔比為 5% 時與供應商企業之成本僵固性之關係, 在此條件下, CGov2、SaleC、SD 及 CusBarPow5 之交乘項之係數為 -0.1651, t 值為 -2.72, 則呈現顯著負相關, 雖呈現成本僵固性, 但是低於 SaleC 與 SD 之交乘項係數之 t 值為 -5.44。由此可知, 在供應鏈關係中, 公司治理中總經理之持股比例之代理變數 CGov2 具有削弱主要客戶之議價能力對供應商企業成本僵固性之功能, 亦即當供應商之總經理持股比例較高時, 通常代表其對供應商企業之控制權較大, 能夠監督供應商企業其於管理階層之行為, 當銷貨減少時經理人會降低銷管費用, 避免大幅降低盈餘而影響股價或其獎酬, 以維持自身之利益, 故會減緩成本僵固性。因此, 支持假說 H3B。

表 4-7 係採用 2SLS 迴歸效果, 考慮供應鏈關係中主要客戶之議價能力之內生性的 2SLS 所獲得之結果。研究結果指出, 在考慮董事長兼任總經理之公司治理代理變數 CGov1 之調節作用下, 以及在 2SLS 中主要客戶之議價能力銷售額佔比 10% 時, SaleC 與 SD 之交乘項係數為 -0.0597, t 值為 -5.13, 呈現成本僵固性, 在考慮客戶議價能力對成本僵固性之影響時, SaleC、SD 及 CusBarPow10, 三者之交乘項係數為 0.0095, t 值為 0.95, 呈現不顯著, 同 H1 所預測。而在額外考慮公司治理中董事長兼任總經理之代理變數 CGov1 之調節作用下, CGov1、SaleC、SD 及 CusBarPow10 之交乘項之係數為 -0.0028, t 值為 -0.56, 仍呈現不顯著。由此可知, 亦支持假說 H3A。

相同地, 在驗證假說 H3B 時, 考慮供應鏈關係中主要客戶之議價能力之內生性的 2SLS 工具變數法所獲得之結果。研究結果指出, 在考慮總經理之持股比例之

公司治理代理變數 CGov2 之調節作用下，以及在 2SLS 中主要客戶之議價能力銷售額佔比 10%時，SaleC 與 SD 之交乘項係數為-0.0636，t 值為-5.40，呈現成本僵固性。在考慮客戶議價能力對成本僵固性之影響時，SaleC、SD 及 CusBarPow10，三者之交乘項係數為 0.0120，t 值為 1.33，呈現不顯著，同 H1 所預測。

而在額外考慮公司治理中總經理之持股比例之代理變數 CGov2 之調節作用下，在此條件下，CGov2、SaleC、SD 及 CusBarPow10 之交乘項之係數為-0.1624，t 值為-2.61，則呈現顯著負相關。雖然仍呈現成本僵固性，但是低於 SaleC 與 SD 之交乘項係數之 t 值為-5.40。由此可知，供應商企業之總經理持股之比例愈高時，將減緩供應商企業之成本僵固性與主要客戶之議價能力的負向關係。換言之，供應商的組經理持股比率愈高，將提高主要客戶議價能力對供應商銷管費用成本僵固性之影響。因此，實證結果支持假說 H3B。



表 4-6 公司治理對主客戶議價能力與成本僵固性關係之影響-- 5%

SGAC	2SLS (5%)-CGov1			2SLS (5%)-CGov2		
	Coef	t-stat.		Coef	t-stat	
SaleC	0.2787	27.68	***	0.2788	27.71	***
SD	0.0512	3.77	***	0.0538	3.94	***
SaleC · SD	-0.0601	-5.18	***	-0.0639	-5.44	***
Sale · SD · CusBarPow5	0.0105	1.02		0.0128	1.35	
Sale · SD · CusBarPow5 · CGov1	-0.0027	-0.56				
Sale · SD · CusBarPow5 · CGov2				-0.1651	-2.72	***
CusBarPow5	1.5966	4.92	***	1.5478	4.74	***
CGov1	0.0032	0.87				
CGov2				0.1274	2.73	***
Size	0.9439	11.03	***	0.9349	10.89	***
MB	0.0209	16.42	***	0.0208	16.32	***
CFOStd	-0.5058	-4.17	***	-0.4884	-4	***
Leverage	0.1712	4.79	***	0.1656	4.6	***
Dividend	0.0532	4.23	***	0.0513	4.05	***
CapitalExp	-0.1704	-6.48	***	-0.1661	-6.26	***
ROA	-0.0020	-7.25	***	-0.0020	-7.23	***
ASINT	-0.0382	-7.15	***	-0.0374	-6.96	***
EMPINT	0.0805	4.14	***	0.0819	4.19	***
OCF	0.0148	1.43		0.0151	1.45	
DefaultR	0.0192	3.24	***	0.0184	3.09	***
_cons	-2.3461	-5.05	***	-2.2816	-4.88	***
Year & Industry	Included			Included		
Adjusted R ²	0.4278			0.4281		
Observations	20,669			20,669		
F value	145.63			146.31		
Prob>F	0.0000			0.0000		

附註:

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$ 。CGov1 變數及 CGov2 變數分別代表董事長兼任總經理之虛擬變數與經理人持股比例之代理變數，以做為衡量企業公司治理之指標之一。其他所有變數定義與表 4-1 相同。

表 4-7 公司治理對主客戶議價能力與成本僵固性關係之影響--10%

SGAC	2SLS (10%)-CGov1			2SLS (10%)-CGov2		
	Coef	t-stat.		Coef	t-stat	
SaleC	0.2790	27.92	***	0.2792	27.96	***
SD	0.0518	3.86	***	0.0544	4.03	***
SaleC · SD	-0.0597	-5.13	***	-0.0636	-5.4	***
Sale · SD · CusBarPow10	0.0095	0.95		0.0120	1.33	
Sale · SD · CusBarPow10 · CGov1	-0.0028	-0.56				
Sale · SD · CusBarPow10 · CGov2				-0.1624	-2.61	***
CusBarPow10	0.1762	4.82	***	0.1697	4.61	***
CGovH1	0.0032	0.87				
CGovH2				0.1255	2.68	***
Size	0.5839	31.44	***	0.5856	31.55	***
MB	0.0188	16.43	***	0.0187	16.38	***
CFOStd	0.0182	0.7		0.0200	0.77	
Leverage	0.0109	1.16		0.0100	1.06	
Dividend	0.0018	0.52		0.0015	0.42	
CapitalExp	-0.0590	-7.36	***	-0.0581	-7.19	***
ROA	-0.0013	-6.43	***	-0.0013	-6.53	***
ASINT	-0.0174	-6.43	***	-0.0173	-6.36	***
EMPINT	0.1345	8.89	***	0.1344	8.87	***
OCF	0.0122	1.18		0.0125	1.21	
DefaultR	-0.0008	-0.23		-0.0010	-0.29	
_cons	-0.3251	-5.42	***	-0.3206	-5.34	***
Year & Industry	Included			Included		
Adjusted R ²	0.4278			0.4281		
Observations	20,669			20,669		
F value	145.62			146.14		
Prob>F	0.0000			0.0000		

附註:

* p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001。CGov1 變數及 CGov2 變數分別代表董事長兼任總經理之虛擬變數與經理人持股比例之代理變數，以做為衡量企業公司治理之指標之一。其他所有變數定義與表 4-1 相同。

第三節 額外分析

由於電子業在本研究中佔了最多的樣本數，佔了總樣本的 50.79%，共計 13,235 個公司年。因此，本研究單獨採用電子工業樣本，以驗證前述假說的結論是否一致。電子工業包含半導體業、電腦及週邊設備業、光電業、通訊網路業、電子零組件業、電子通路業、資訊服務業，以及其他電子業等八類。

(一) 主要客戶議價能力對供應商企業成本僵固性之影響

表 4-8 採用 OLS 固定效果迴歸，驗證主要客戶議價能力對供應商之成本僵固性之間的關係，主要客戶之議價能力係採用供應鏈關係中，主要客戶佔依賴型供應商之銷售額佔比，區分為佔比達 5% 及佔比達 10%，以驗證假說 H1 (供應鏈關係中，主要客戶之議價能力會削弱成本僵固性之影響) 是否成立。

表 4-8 第一欄為檢驗客戶議價能力為 5% 時之實證結果，銷貨收入變動值之對數 SaleC 與銷貨收入變動值之虛擬變數 SD 之交乘項係數的 t 值 -3.13，呈現顯著負值，表示企業存在成本僵固性，因銷售管理費用變動數之對數值 SGAC 大於當銷貨收入變動數為負時 SD 之銷貨收入變動數之對數值 SaleC，而在額外考慮客戶議價能力 CusBarPow5 在主要客戶佔銷售額佔比為 5% 時，SaleC、SD 及 CusBarPow5 之交乘項 t 值為 -0.19，呈現不顯著。

表 4-8 第二欄為檢驗客戶議價能力為 10% 時之實證結果，銷貨收入變動值之對數 SaleC 與銷貨收入變動值之虛擬變數 SD 之交乘項係數的 t 值 -2.99，呈現顯著負值，表示企業存在成本僵固性，因銷售管理費用變動數之對數值 SGAC 大於當銷貨收入變動數為負時 SD 之銷貨收入變動數之對數值 SaleC，而在額外考慮客戶議價能力 CusBarPow5 在主要客戶佔銷售額佔比為 10% 時，SaleC、SD 及 CusBarPow5 之交乘項係數的 t 值為 -0.71，呈現不顯著。

由此可知，在供應鏈關係中，主要客戶之議價能力具有抑制供應商企業成本僵固性之功能，支持假說 H1。換言之，針對電子業的樣本，實證結果支持，供應鏈關係中，主要客戶之議價能力會削弱成本僵固性之影響。

表 4-8 主客戶議價能力對成本僵固性之影響—電子業

SGAC	OLS (5%)			OLS (10%)		
	Coef	t-stat.		Coef	t-stat	
SaleC	0.2689	22.80	***	0.2683	22.75	***
SD	0.0392	2.24	**	0.0392	2.24	**
SaleC · SD	-0.0453	-3.13	***	-0.0431	-2.99	***
SaleC · SD · CusBarPow	-0.0010	-0.19		-0.0035	-0.71	
CusBarPow	-0.0070	-1.71	*	-0.0018	-0.44	
Size	0.5372	39.35	***	0.5384	39.42	***
MB	0.0179	15.85	***	0.0178	15.83	***
CFOStd	0.0745	3.03	***	0.0732	2.98	***
Leverage	-0.0211	-2.66	***	-0.0206	-2.59	***
Dividend	-0.0099	-3.00	***	-0.0099	-3.01	***
CapitalExp	-0.0570	-7.94	***	-0.0576	-8.03	***
ROA	-0.0010	-4.62	***	-0.0010	-4.63	***
ASINT	-0.0034	-1.22		-0.0035	-1.27	
EMPINT	0.0527	4.52	***	0.0523	4.49	***
OCF	0.0056	0.43		0.0058	0.45	
DefaultR	-0.0058	-2.22	**	-0.0057	-2.19	**
_cons	-0.0218	-1.18		-0.0275	-1.49	
Year & Industry	Included			Included		
Adjusted R ²	0.4278			0.4276		
Observations	10,763			10,763		
F value	244.81			244.62		
Prob>F	0.0000			0.0000		

附註：

* p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001。所有變數定義與表 4-1 相同。

(二)主要客戶議價能力對供應商企業成本僵固性之影響，考量現金持有調節作用

表 4-9 係以電子業樣本，採用 OLS 固定效果迴歸來驗證本文假說 H2，並在考慮到供應商之現金持有時，分析主要客戶之議價能力對供應商成本僵固性之影響。以下分別以主要客戶銷售佔比 5%與 10%驗證假說 H2 (供應商公司的現金持有越高，將減少主要客戶的議價能力對供應商之銷管費用成本僵固性之影響。) 是否成立。

表 4-9 的 OLS 固定效果迴歸中，第一欄為檢驗客戶議價能力為 5%時之實證結果，其中銷貨收入變動值之對數 $SaleC$ 與銷貨收入變動值之虛擬變數 SD 之交乘項之係數的 t 值為 OLS 固定效果迴歸，呈現顯著負值，表示供應商企業存在成本僵固性。而在考慮客戶議價能力對成本僵固性之影響時， $Sale \cdot SD \cdot CusBarPow10$ 交乘項之係數的 t 值為 0.70，呈現不顯著。在考慮現金持有 $CashH$ 之調節作用下，對主要客戶之議價能力 $CusBarPow5$ 在主要客戶佔銷售額佔比為 5%時與供應商企業之成本僵固性之關係， $Sale \cdot SD \cdot CusBarPow5 \cdot CashH$ 交乘項之係數 t 值為 -2.02，呈現顯著負值。由此可知，在供應鏈關係中，現金持有具有削弱主要客戶之議價能力對供應商企業成本僵固性之功能，亦即當供應商之現金持有愈高時，即使客戶議價能力高，然而持有之現金可能因為代理問題而不當使用，造成較高之成本僵固性。因此，電子業的樣本之實證結果也支持假說 H2。換言之，供應商公司的現金持有越高，將減少主要客戶的議價能力對供應商之銷管費用成本僵固性之影響。

表 4-9 的第二欄為檢驗客戶議價能力為 10%時之實證結果。 $SaleC \cdot SD$ 與因變數 $SGAC$ 呈顯著負相關，表示電子業公司在當年銷貨減少時 $SG\&A$ 費用具有成本僵固性。而在主要客戶銷售佔比 10%之客戶議價能力時， $Sale \cdot SD \cdot CusBarPow10$ 與因變數 $SGAC$ 呈現無關，表示電子業公司主要客戶議價能力可減弱 $SG\&A$ 費用的成本僵固性。在考慮現金持有 $CashH$ 之調節作用時， $Sale \cdot SD \cdot CusBarPow10 \cdot CashH$ 之係數 t 值為 -1.90，呈現顯著負，表示這個交乘項與因變數 $SGAC$ 呈顯著負相關。因此，第一欄及第二欄的結果均發現，對於電子產業，當銷貨減少時，供應商公司的現金持有越高，將減少主要客戶的議價能力對供應商之銷管費用成本僵固性之影響，故實證結果支持假說 H2。

表 4-9 現金持有對主客戶議價能力與成本僵固性關係之影響—電子業

SGAC	OLS (5%)			OLS (10%)		
	Coef	t-stat.		Coef	t-stat	
SaleC	0.2623	21.82	***	0.2621	21.83	***
SD	0.0196	1.04		0.0211	1.12	
SaleC · SD	-0.0284	-1.83	*	-0.0276	-1.79	*
Sale · SD · CusBarPow5	0.0039	0.70				
Sale · SD · CusBarPow10				0.0012	0.23	
Sale · SD · CusBarPow5 · CashH	-0.0075	-2.02	**			
Sale · SD · CusBarPow10 · CashH				-0.0070	-1.90	*
CusBarPow5	-0.0068	-1.66	*			
CusBarPow10				-0.0018	-0.45	
CashH	0.0120	3.56	***	0.0117	3.49	***
Size	0.5107	32.67	***	0.5120	32.73	***
MB	0.0159	15.32	***	0.0159	15.29	***
CFOStd	0.0774	3.17	***	0.0762	3.13	***
Leverage	-0.0106	-1.35		-0.0102	-1.31	
Dividend	-0.0180	-6.27	***	-0.0181	-6.31	***
CapitalExp	-0.0540	-7.42	***	-0.0546	-7.52	***
ASINT	-0.0019	-0.70		-0.0020	-0.74	
EMPINT	0.0550	4.73	***	0.0547	4.70	***
OCF	-0.0228	-1.88	*	-0.0224	-1.84	*
DefaultR	-0.0071	-2.75	***	-0.0071	-2.73	***
_cons	0.0236	1.12		0.0175	0.83	
Year & Industry	Included			Included		
Adjusted R ²	0.4264			0.4262		
Observations	10,860			10,860		
F value	238.39			238.18		
Prob>F	0.0000			0.0000		

附註:

* p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001。所有變數定義與表 4-1 相同。

(三)主要客戶之議價能力對供應商成本僵固性之影響，考量公司治理之調節作用

表 4-10 及 4-11 係以電子業樣本驗證本文假說 H3A 與 H3B 在客戶議價能力為 5%與 10%時 OLS 迴歸結果。表中考慮到供應商企業之公司治理，以董事長是否兼任總經理以及總經理之持股比例，作為公司治理之代理指標變數，對主要客戶之議價能力與供應商企業之成本僵固性之影響，驗證假說 H3A (供應商公司的總經理兼任董事長時，將提高主要客戶議價能力對供應商銷管費用成本僵固性之影響。) 及假說 H3B (供應商的總經理持股比率愈高，將提高主要客戶議價能力對供應商銷管費用成本僵固性之影響。) 是否成立。

表 4-10 第一欄為在客戶議價能力為 5%時的 OLS 迴歸結果。表中 SaleC·SD 交乘項係數的 t 值為-3.09，表示電子產業呈現成本僵固性。在考慮客戶議價能力對成本僵固性之影響時，Sale·SD·CusBarPow5 三者之交乘項係數 t 值為-0.20，呈現不顯著，因此，與 H1 的預期一致，客戶議價能力會降低供應商企業的成本僵固性。而在考慮公司治理中董事長兼任總經理之代理變數 CGov1 之調節作用時，Sale·SD·CusBarPow5·CGov1 交乘項之係數 t 值為 0.08，呈現不顯著。由此可知，在供應鏈關係中，對於公司治理中董事長兼任總經理之代理變數 CGov1，當供應商之董事長兼任總經理時，客戶議價能力愈高時，董事長更會為了個人私利，例如：獎酬及經營能力的聲譽。因此，當銷貨減少時，會隨之降低銷管費用，避免因盈餘顯著降低而影響其個人獎酬，或避免供應商企業產生不利之未來損失，進而造成公司並無成本僵固性。因此，支持假說 H3A。

表 4-10 第二欄在驗證假說 H3B (供應商企業之總經理持股比例作為公司治理之代理變數 CGov2 對客戶議價能力與成本僵固性之關係是否具有削弱作用) 時，考慮供應鏈關係中主要客戶之議價能力 5%所獲得之結果。第二欄的實證結果指出，SaleC·SD 交乘項係數的 t 值為-3.42，表示電子產業呈現成本僵固性。在考慮客戶議價能力對成本僵固性之影響時，Sale·SD·CusBarPow5 三者之交乘項係數 t 值為 0.54，呈現不顯著，因此，與 H1 的預期一致，客戶議價能力會降低供應商企業的成本僵固性。而在考慮總經理之持股比例之公司治理代理變數 CGov2 之調節作用以及主要客戶之議價能力銷售額佔比 5%時，Sale·SD·CusBarPow5·CGov1 交乘項

之係數 t 值為-3.47，呈現顯著負相關。由此可知，在供應鏈關係中，電子產業的總經理持股比例愈高（代理變數 CGov2），即使主客戶有議價能力的優勢，總經理持股比例會提高公司的成本僵固性。其原因可能是，高持股比率的經理人有可能具有帝國建立動機，故在當期銷貨減少時，客戶的議價優勢也不會影響他的帝國建立誘因，因此公司的 SG&A 費用並不會因銷貨的減少而等比例的減少，會繼續保留閒置資源。因此，實證結果並未支持假說 H3B。

另一方面，表 4-11 係以電子業樣本驗證本文假說 H3A 與 H3B 在客戶議價能力為 10%時 OLS 迴歸結果。表 4-11 第一欄為考慮公司治理中董事長兼任總經理的 OLS 迴歸結果。表中 SaleC·SD 交乘項係數的 t 值為-2.94，表示電子產業呈現成本僵固性。在考慮客戶議價能力對成本僵固性之影響時，Sale·SD·CusBarPow5 三者之交乘項係數 t 值為-0.71，呈現不顯著，因此，與 H1 一致，客戶議價能力會減弱供應商公司的 SG&A 之成本僵固性。

而在考慮公司治理中董事長兼任總經理之代理變數 CGov1 之調節作用時，Sale·SD·CusBarPow5·CGov1 交乘項之係數 t 值為 0.30，呈現不顯著。由此可知，在供應鏈關係中，對於公司治理中董事長兼任總經理之代理變數 CGov1，當供應商之董事長兼任總經理時，即使客戶議價能力高，董事長會為了自我私利，例如：獎酬或是其個人經營能力的聲譽。因此，當期銷貨減少時，公司會隨之降低 SG&A 費用，而無成本僵固性。其目的可能是為了避免因盈餘顯著降低而影響其個人獎酬，或避免供應商企業產生不利之未來損失，因此，公司並無成本僵固性。電子業樣本的實證結果支持假說 H3A，亦即供應商公司的總經理兼任董事長時，將提高主要客戶議價能力對供應商銷管費用成本僵固性之影響。

表 4-11 第二欄在驗證假說 H3B（供應商企業之總經理持股比例作為公司治理之代理變數 CGov2 對客戶議價能力與成本僵固性之關係是否具有削弱作用）時，考慮供應鏈關係中主要客戶之議價能力為 10%時的結果。第二欄的結果指出，SaleC·SD 交乘項係數的 t 值為-3.24，表示電子產業呈現成本僵固性。在考慮客戶議價能力對成本僵固性之影響時，Sale·SD·CusBarPow5 三者之交乘項係數 t 值為 0.03，呈現不顯著，因此，與 H1 的預期一致，客戶議價能力會降低供應商企業的成本僵固性。

而在考慮總經理之持股比例之公司治理代理變數 CGov2 之調節作用以及主要客戶之議價能力銷售額佔比 10%時，Sale·SD·CusBarPow5·CGov1 交乘項之係數 t

值為-3.22，呈現顯著負相關。由此可知，電子產業的總經理持股比例愈高（代理變數 CGov2），即使主客戶有議價能力的優勢，總經理持股比例高會提高公司的成本僵固性。其原因可能是，高持股比率的經理人具有帝國建立誘因，故在當期銷貨減少時，客戶的議價優勢也不會影響他的帝國建立動機，致使公司的 SG&A 費用並沒有因當期銷貨的減少而等比例的減少，反而會繼續保留閒置資源，以備隨時擴充之需。因此，實證結果並未支持假說 H3B。換句話說，供應商的總經理持股比率愈高，即使公司有主要客戶議價能力優勢，也會增強供應商對銷管費用的成本僵固性。

由以上分析，本節額外實證分析電子業，除了 H3B 外，H1, H2 與 H3A 等假設皆與全樣本所的結果一致，故 H3B 獲部分支持。



表 4-10 公司治理對主客戶議價能力與成本僵固性關係之影響 – 電子業
(5%)

SGAC	OLS (5%)-CGov1			OLS (5%)-CGov2		
	Coef	t-stat.		Coef	t-stat	
SaleC	0.2689	22.80	***	0.2694	22.85	***
SD	0.0385	2.20	**	0.0448	2.55	***
SaleC · SD	-0.0447	-3.09	***	-0.0495	-3.42	***
Sale · SD · CusBarPow5	-0.0014	-0.20		0.0028	0.54	
Sale · SD · CusBarPow5 · CGov1	0.0004	0.08				
Sale · SD · CusBarPow5 · CGov2				-0.2027	-3.47	***
CusBarPow5	-0.0069	-1.69	*	-0.0071	-1.73	*
CGov1	0.0041	0.86				
CGov2				0.0946	2.18	**
Size	0.5372	39.34	***	0.5384	39.15	***
MB	0.0179	15.84	***	0.0178	15.83	***
CFOStd	0.0748	3.05	***	0.0747	3.04	***
Leverage	-0.0210	-2.65	***	-0.0209	-2.64	***
Dividend	-0.0099	-3.02	***	-0.0097	-2.94	***
CapitalExp	-0.0567	-7.90	***	-0.0565	-7.86	***
ROA	-0.0010	-4.62	***	-0.0010	-4.69	***
ASINT	-0.0034	-1.23		-0.0033	-1.20	
EMPINT	0.0527	4.52	***	0.0521	4.47	***
OCF	0.0060	0.46		0.0062	0.48	
DefaultR	-0.0058	-2.23	**	-0.0058	-2.24	**
_cons	-0.0258	-1.35		-0.0276	-1.47	
Year & Industry	Included			Included		
Adjusted R ²	0.4278			0.4283		
Observations	10,763			10,763		
F value	230.85			231.39		
Prob>F	0.0000			0.0000		

附註：

* p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001。CGov1 變數及 CGov2 變數分別代表董事長兼任總經理之虛擬變數與經理人持股比例之代理變數，以做為衡量企業公司治理之指標之一。其他所有變數定義與表 4-1 相同。

表 4-11 公司治理對主客戶議價能力與成本僵固性關係之影響-電子業
(10%)

SGAC	OLS (10%)-CGov1			OLS (10%)-CGov2		
	Coef	t-stat.		Coef	t-stat	
SaleC	0.2683	22.75	***	0.2689	22.81	***
SD	0.0384	2.19	**	0.0442	2.51	**
SaleC·SD	-0.0425	-2.94	***	-0.0470	-3.24	***
Sale.SD·CusBarPow10	-0.0050	-0.71		0.0002	0.03	
Sale.SD·CusBarPow10·CGov1	0.0017	0.30				
Sale.SD·CusBarPow10·CGov2				-0.1884	-3.22	***
CusBarPow10	-0.0017	-0.42		-0.0021	-0.52	
CGov1	0.0034	0.72				
CGov2				0.0861	1.99	**
Size	0.5384	39.42	***	0.5391	39.19	***
MB	0.0178	15.83	***	0.0178	15.82	***
CFOStd	0.0734	2.99	***	0.0736	3.00	***
Leverage	-0.0206	-2.59	***	-0.0205	-2.58	***
Dividend	-0.0100	-3.02	***	-0.0098	-2.96	***
CapitalExp	-0.0573	-7.98	***	-0.0572	-7.96	***
ROA	-0.0010	-4.63	***	-0.0010	-4.72	***
ASINT	-0.0036	-1.29		-0.0034	-1.23	
EMPINT	0.0524	4.49	***	0.0517	4.43	***
OCF	0.0061	0.47		0.0065	0.50	
DefaultR	-0.0057	-2.20	**	-0.0057	-2.18	**
_cons	-0.0308	-1.62		-0.0323	-1.72	*
Year & Industry	Included			Included		
Adjusted R ²	0.4276			0.4280		
Observations	10,763			10,763		
F value	230.67			231.12		
Prob>F	0.0000			0.0000		

附註:

* p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001。CGov1 變數及 CGov2 變數分別代表董事長兼任總經理之虛擬變數與經理人持股比例之代理變數，以做為衡量企業公司治理之指標之一。其他所有變數定義與表 4-1 相同。

第四節 實證結果彙整

茲將前述各節的實證結果彙總如表 4-12。

表 4-12 實證結果彙總

項次	假說內容	結論
總樣本的檢驗結果		
H1	主要客戶的議價能力愈高，供應商的成本僵固性越低。	支持
H2	供應商公司的現金持有越高，將減少主要客戶的議價能力對供應商之銷管費用成本僵固性之影響。	支持
H3A	供應商公司的總經理兼任董事長時，將提高主要客戶議價能力對供應商銷管費用成本僵固性之影響。	支持
H3B	供應商的總經理持股比率愈高，將提高主要客戶議價能力對供應商銷管費用成本僵固性之影響。	部分支持

第五章 結論與建議

本章節總共有兩節，第一節係本研究之研究結論，將彙整本研究所得出之實證分析結果，並據以得出最終結論；第二節為本研究之限制條件與未來發展，則探討本研究所遭遇之限制條件，並對未來之研究方向及發展提出建議。

第一節 研究結論

本研究主要探討下列三種不同之關係是否成立：(一) 客戶議價能力與成本僵固性呈現負相關；(二) 現金持有具有削弱客戶議價能力與成本僵固性之負相關之能力；(三) 公司治理中董事長兼任總經理之比例與總經理之持股比例具有削弱客戶議價能力與成本僵固性之負相關之能力。

本研究之結果顯示，當主要客戶之議價能力愈高時，供應商企業之成本僵固性愈低，兩者呈現負相關，亦即當主要客戶之議價能力較高時，為了防止另一方之自利行為產生，雙方會相互監督其各自財務狀況，故此種外部監督系統得以抑制雙方高階經理人之自利行為產生。因此，當供應商對主要客戶之銷售額下降時，雙方高階經理人在此外部監督下，會採取符合企業雙方利益最大化之措施，以達到雙贏之局面，藉此削弱主要客戶脅迫供應商維持產能之可能性，使得供應商企業之成本僵固性降低。

本研究之結果顯示，現金持有具有削弱客戶議價能力與成本僵固性之負相關之能力，亦即客戶議價能力較高時，供應商企業風險較高，此時供應商基於預防性措施，持有較高比例之現金。當供應商持有較高之現金時，供應商之經理人，為了短期最大化自身利益，在市場發展前景較好時，執行超額投資，以獲取更多即時股權激勵或紅利獎金，相對地投入鉅額之成本，換取短期最大暴利。然而，當市場衰退或市場飽和時，對主要客戶之銷售量下降時，供應商之營業收入下降，但以付出之沈沒成本無法回收，預期之未來現金流量無法收回，此時，成本下降之幅度低於收入下降之幅度，進而產生成本僵固性。因此，主要客戶之議價能力較高時，供應商之現金持有較高，然而持有之現金可能因為代理問題而使用不當，而造成較高之成本僵固性。

本研究之結果顯示，公司治理中董事長兼任總經理之比例不具有削弱客戶議價能力與成本僵固性之負相關之能力，亦即當供應商之董事長兼任總經理之比率較

高時，客戶議價能力愈高時，董事長之身分可能心繫於企業整體，企業生殺大權與之相依，因此，當銷貨減少時，亦傾向降低銷管費用，避免供應商企業產生不利之未來損失，故造成沒有成本僵固性的情況。

然而相反地，研究結果顯示，公司治理中總經理之持股比例具有削弱客戶議價能力與成本僵固性之負相關之能力，亦即當供應商之高階經理人之持股比例較高時，通常代表其對供應商企業之控制權及經營權較大，能夠監督供應商企業其於管理階層之行為，並且得以透過資產之佔用，短期最大化自身之利益，以謀取私利及報酬，並且，供應商之高階經理人之持股比例較高時，傾向採用銷管費用操縱，以獲取報酬，使得供應商企業產生較低之成本僵固性。

第二節 研究限制與建議

本文對於分析公司治理之代理指標，係採用董事長是否兼任總經理，以及總經理之持股比例，作為公司治理之代理指標。然而在衡量公司治理是否具有削弱客戶議價能力與成本僵固性之負向關係時，亦有其他公司治理衡量指標，例如：高階經理人薪酬、董事規模、董事長與高階經理人之責任險、獨立董事佔比、女性高階經理人，以及供應商企業之生命週期等方式，故後續研究可以使用其他公司治理之代理指標，以作為衡量是否具有削弱客戶議價能力與成本僵固性之負向關係。

本文對於成本僵固性之分析，係採用銷售管理費用變動數之對數值、銷貨收入變動數之對數值，以及銷貨收入變動數之虛擬變數，三者衡量分析成本僵固性，此種方法較不直觀，導致難以從係數中判定是否方向正確。因此，後續研究可以採用其他衡量成本僵固性之方式，建立單一衡量成本僵固性之代理變數。

本文對於客戶議價能力之分析，係採用供應商中主要顧客之銷售佔比 5%與 10%，作為衡量客戶之議價能力。然而在供應鏈關係中，亦得加入其他衡量指標，例如：主要客戶之集中度，得以延展赫芬達爾 HHI 指數之算法來衡量主要客戶之集中程度，赫芬達爾 HHI 是以某些個別特定產業，該產業中所有企業之市場份額之平方和來表示，用以作為衡量市場集中度之綜合指數。因此，後續研究可以採用赫芬達爾 HHI 指數衡量客戶議價能力，建立不同之衡量客戶議價能力之代理變數。

本文對於現金持有之分析，係採用現金與約當現金是否大於全產業之中位數，若大於全產業之中位數則設 1，否則設 0 之虛擬變數。此種衡量現金持有之方法，較無法準確評估，不同樣本之企業，現金持有之絕對額指標。因此，後續研究可以

採用其他衡量現金持有之方式，建立得以判斷出現金持有量化指標之方式。

本文所建立之結構方程式模型，係以成本僵固性、客戶議價能力、現金持有，以及公司治理，四種變數組成，探討客戶議價能力對成本僵固性之影響，影響之路徑較單一。然而仍有其餘得以影響成本僵固性之成因，因此，後續研究得以採用加入額外影響指標，使得客戶議價能力對於成本僵固性之影響路徑複雜化。



參考文獻

一、中文

陳建中，(2016)，銷管費用僵固性，帝國建立動機與公司治理個別機制之成效。當代會計，17(2)，131-171。

陳昭蓉、陳玉麟，(2018)，繼任總經理類型、機構投資人類型與繼任初期之成本僵固性，中華會計學刊，14(2)，181-224。

陳振遠、王健聰、洪世偉，(2017)，公司治理對於企業社會責任、公司價值之影響，中山管理評論，25(1)，135-176。

曾郁安，(2018)，成本僵固性與財務彈性價值的關聯性，國立中興大學會計學系碩士班未出版碩士論文。

劉永欽、陳香如、陳聖雯，(2018)，經理人持股對公司價值的影響：過度自信的角色，經濟研究，54(2)，191-242。



二、英文

- Aggarwal, R., Schloetzer, J. D., & Williamson, R. (2019). Do corporate governance mandates impact long-term firm value and governance culture? *Journal of Corporate Finance*, 59, 202-217.
- Ak, B. K., & Patatoukas, P. N. (2016). Customer-base concentration and inventory efficiencies: Evidence from the manufacturing sector. *Production and Operations Management*, 25(2), 258-272.
- Albuquerque, A. M., Papadakis, G., & Wysocki, P. D. (2014). The impact of risk on CEO equity incentives: Evidence from customer concentration. Available at SSRN 1944015.
- Anderson, M. C., Banker, R. D., & Janakiraman, S. N. (2003). Are selling, general, and administrative costs “sticky”. *Journal of Accounting Research*, 41(1), 47-63.
- Banerjee, S., Dasgupta, S., & Kim, Y. (2008). Buyer–supplier relationships and the stakeholder theory of capital structure. *Journal of Finance*, 63(5), 2507-2552.
- Banker, R. D., & Byzalov, D. (2014). Asymmetric cost behavior. *Journal of Management Accounting Research*, 26(2), 43-79.
- Banker, R. D., Byzalov, D., & Threinen, L. (2013). Determinants of International differences in asymmetric cost behavior. Working Paper.
- Bates, T. W., Kahle, K. M., & Stulz, R. M. (2009). Why do US firms hold so much more cash than they used to. *Journal of Finance*, 64(5), 1985-2021.
- Bhagat, S., & Bolton, B. (2019). Corporate governance and firm performance: The sequel. *Journal of Corporate Finance*, 58, 142-168.
- Bhuiyan, M. B. U., & Hooks, J. (2019). Cash holding and over-investment behavior in firms with problem directors. *International Review of Economics & Finance*, 61, 35-51.
- Bowen, R. M., DuCharme, L., & Shores, D. (1995). Stakeholders' implicit claims and accounting method choice. *Journal of Accounting and Economics*, 20(3), 255-295.
- Chang, H., Hall, C. M., & Paz, M. (2015). Customer concentration, cost structure, and performance. Available at SSRN 2482777.

- Chen C. X., Gores, T., & Nasev, J. (2013). Managerial overconfidence and cost stickiness, Working paper.
- Chen, C. X., Lu, H., & Sougiannis, T. (2012). The agency problem, corporate. governance, and the asymmetrical behavior of selling, general, and administrative costs. *Contemporary Accounting Research*, 29(1), 252-282.
- Chiu, T. T., Kim, J. B., & Wang, Z. (2019). Customers risk factor disclosures and suppliers investment efficiency. *Contemporary Accounting Research*, 36(2), 773-804.
- Cooper, R., & Kaplan, R. S. (1998). The promise and peril-of integrated cost. systems. *Harvard Business Review*, 76(4), 109-120.
- Dai, L., Fu, R., Kang, J.-K., & Lee, I. (2016). Corporate governance and the profitability of insider trading. *Journal of Corporate Finance*, 40, 235-253.
- Eng, L. L., & Mak, Y. T. (2003). Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22(4), 325-345.
- Franks, J., & Mayer, C. (1996). Do hostile takeovers improve performances. *Business Strategy Review*, 7(4), 1-6.
- Gompers, P., Ishii, J., & Metrick, A. (2003). Corporate governance and equity prices. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(1), 107-156.
- Gorton, G., & Schmid, F. (1999). Corporate governance, ownership dispersion and efficiency: Empirical evidence from Austrian cooperative banking. *Journal of Corporate Finance*, 5(2), 119-140.
- Gosman, M. L., & Kohlbeck, M. J. (2009). Effects of the existence and identity of. major customers on supplier profitability: Is Wal-Mart different. *Journal of Management Accounting Research*, 21(1), 179-201.
- Han, S., & Qiu, J. (2007). Corporate precautionary cash holdings. *Journal of Corporate Finance*, 13(1), 43-57.
- Hertzel, M. G., Li, Z., Officer, M. S. & Rodgers, K. J. (2008). Inter-firm linkages and the wealth effects of financial distress along the supply chain. *Journal of Financial Economics*, 87(2), 374-387.
- Itzkowitz, J. (2013). Customers and cash: How relationships affect suppliers' cash holdings. *Journal of Corporate Finance*, 19, 159-180.

- Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. *The American Economic Review*, 76(2), 323-329.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- John, K., & Senbet, L. W. (1998). Corporate governance and board effectiveness. *Journal of Banking & Finance*, 22(4), 371-403.
- Johnson, B. (2010). Supply chain coordination and performance management with real options based relationships. *Multinational Finance Journal*, 14(3-4), 153-188.
- Kalwani, M. U., & Narayandas, N. (1995). Long-term manufacturer-supplier relationships: do they pay off for supplier firms. *Journal of Marketing*, 59(1), 1-16.
- Kama, I., & Weiss, D. (2013). Do earnings targets and managerial incentives affect sticky costs. *Journal of Accounting Research*, 51(1), 201-224.
- Keynes, J. M. (1936). The supply of gold. *The Economic Journal*, 46(183), 412-418.
- Kumar, N. (1996). The power of trust in manufacturer-retailer relationships. *Harvard Business Review*, 74(6), 92.
- La Rocca, M., & Cambrea, D. R. (2019). The effect of cash holdings on firm performance in large Italian. *Journal of International Financial Management*, 30(1), 30-59.
- Maksimovic, V., & Titman, S. (1991). Financial policy and reputation for product quality. *The Review of Financial Studies*, 4(1), 175-200.
- Man, C. K., & Wong, B. (2013). Corporate governance and earnings management: A survey of literature. *Journal of Applied Business Research*, 29(2), 391-418.
- McLean, R. D. (2011). Share issuance and cash savings. *Journal of Financial Economics*, 99(3), 693-715.
- Noreen, E. (1991). Conditions under which activity-based cost systems provide relevant costs. *Journal of Management Accounting Research*, 3(4), 159-168.
- Noreen, E., & Soderstrom, N. (1997). The accuracy of proportional cost models: evidence from hospital service departments. *Review of Accounting Studies*, 2(1), 89-114.

- Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R. (1999). The determinants and implications of corporate cash holdings. *Journal of Financial Economics*, 52(1), 3-46.
- Palazzo, B. (2012). Cash holdings, risk, and expected returns. *Journal of Financial Economics*, 104(1), 162-185.
- Patatoukas, P. N. (2012). Customer-base concentration: Implications for firm performance and capital markets. *The Accounting Review*, 87(2), 363-392.
- Telser, L. G. (1980). A theory of self-enforcing agreements. *Journal of Business*, 27-44.
- Titman, S. (1984). The effect of capital structure on a firm's liquidation decision. *Journal of Financial Economics*, 13(1), 137-151.
- Weidenmier, M. L., & Subramaniam, C. (2003). Additional evidence on the sticky behavior of costs. Available at SSRN 369941.

